

Héparine non fractionnée

Effets

Anticoagulant:

Accélération et stabilisation de l'interaction de ATIII avec Xa et la thrombine

Inhibition de la thrombine

Effets secondaires

Hémorragie sévère

Thrombose:

Thrombocytopénie paradoxale <- Les IgM et IgG attaquent le facteur 4 plaquettaire modifié par l'héparine.

Le complexe Ig-facteur 4 active les plaquettes.

Ostéoporose (traitement à long terme)

Hypersensibilité: rash cutané

Indications

Thrombose veineuse

Embolies pulmonaires

Infarctus aigu, angioplastie, pose de stent,...

Coagulation intravasculaire disséminée

Contre-indications

Antagonistes

Protamine

Autres

Pas d'absorption gastrique. Administration par s.-c ou i.v.

Monitoring : augmentation de 1.5-2.5x de l'aPTT.

Biodisponibilité: 30%

Haut poids moléculaire, chaîne de 10-15 glycosaminoglycans

Enoxaparine

Effets

Anticoagulant:

Potentialisation de l'interaction de ATIII avec Xa

Inhibition de l'activation de la thrombine

Effets secondaires

Hémorragie sévère

Thrombose:

Thrombocytopénie paradoxale <- Les IgM et IgG attaquent le facteur 4 plaquettaire modifié par l'héparine.

Le complexe Ig-facteur 4 active les plaquettes.

Ostéoporose (traitement à long terme)

Hypersensibilité: rash cutané

Indications

Thrombose veineuse

Embolies pulmonaires

Infarctus aigû, angioplastie, pose de stent

Coagulation intravasculaire disséminée

Contre-indications

Antagonistes

Protamine

Autres

Pas d'absorption gastrique. Administration par s.-c ou i.v.

Monitoring : augmentation de 1.5-2.5x de l'aPTT.

Biodisponibilité: 90%

Héparine à bas poids moléculaires, fractionnée

Fondaparinux

Effets

Anticoagulant:

Accélération de l'interaction de ATIII avec Xa (uniquement)

Inhibition de Xa

Effets secondaires

Hémorragie sévère

Thrombose:

Thrombocytopénie paradoxale <- Les IgM et IgG attaquent le facteur 4 plaquettaire modifié par l'héparine.

Le complexe Ig-facteur 4 active les plaquettes.

Ostéoporose (traitement à long terme)

Hypersensibilité: rash cutané

Indications

Thrombose veineuse

Embolies pulmonaires

Infarctus aigu, angioplastie, pose de stent

Coagulation intravasculaire disséminée

Contre-indications

Antagonistes

Protamine

Autres

Pas d'absorption gastrique. Administration par s.-c ou i.v.

Monitoring : augmentation de 1.5-2.5x de l'aPTT.

Biodisponibilité: 100%

Dérivés synthétiques pentasaccharide

Adénocoumarol

Effets

Anticoagulant oral: antagoniste compétitif de la vitamine K, Coumarine

Effets secondaires

Hémorragie

Malformation fœtal

Interactions médicamenteuses

Indication

Anti-coagulation à long terme, ambulatoire

Prévention de la progression et de la récurrence de thrombose veineuse

Prévention secondaire de thromboses veineuses après chirurgie

Contre-indications

Antagonistes

Vitamine K

Autres

Actif uniquement in vivo

Monitoring : temps de prothrombine (valeur cible 2-3)

Absorption orale : 100%

Demi-vie: 8-11h

Latence de l'effet dû aux demi-vies des facteurs II, VII, IX, X (6-50h)

Métabolisme par CYP2C9

Forte liaison aux protéines plasmatiques

Traverse la barrière placentaire

Sécrété dans le lait maternel

Phenprocoumone

Effets

Anticoagulant oral: antagoniste compétitif de la vitamine K, Coumarine

Effets secondaires

Hémorragie

Malformation fœtal

Interactions médicamenteuses

Indication

Anti-coagulation à long terme, ambulatoire

Prévention de la progression et de la récurrence de thrombose veineuse

Prévention secondaire de thromboses veineuses après chirurgie

Contre-indications

Antagonistes

Vitamine K

Autres

Actif uniquement in vivo

Monitoring : temps de prothrombine (valeur cible 2-3)

Absorption orale : 100%

Demi-vie > 100h

Latence de l'effet dû aux demi-vies des facteurs II, VII, IX, X (6-50h)

Métabolisme par CYP2C9

Forte liaison aux protéines plasmatiques

Traverse la barrière placentaire

Sécrété dans le lait maternel

Rivaroxaban

Effets

Anticoagulant: inhibiteur direct, spécifique et réversible du facteur Xa (et de son complexe avec Va)

Effets secondaires

Hémorragie

Anémie

Thrombocytose

Hypersensibilité

Dermatite

Prurit

Elévation des transaminases hépatiques

Interactions médicamenteuses avec les inhibiteurs des CYP3A4 et P-gp

Indications

Prévention des récides de thromboses veineuses profondes

Traitement des thromboses veineuses profondes

Prévention des AVC

Fibrillation auriculaire

Contre-indications

Antagonistes

Pas d'antidote!

Autres

Per os

Pas de délai d'action!

Pas de monitoring possible

Métabolisé par le CYP3A4

Élimination rénale et entérale

Substrat de la P-gp

Efficacité comparable à l'énoxaparine

Dabigatran

Effets

Anticoagulant: inhibiteur spécifique de la thrombine (IIa)

Effets secondaires

Hémorragies : plus d'hémorragies qu'avec les coumarines

Interactions médicamenteuses avec les inhibiteurs de la P-gp et autres médicaments affectants l'hémostase

Indications

Contre-indications

Insuffisance rénale sévère

Antagonistes

Pas d'antidote!

Autres

Per os

Promédicament: activé par une estérase plasmatisque

Pas de test de coagulation

Substrat de P-gp

Élimination: glucuroconjugaison puis élimination rénale

Acide tranéxamique

Effets

Inhibiteur de la fibrinolyse

Effets secondaires

Indications

Prévention d'hémorragie dans cas particuliers (opération urologique,...)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Bloque l'interaction plasmine-fibrine

Indications des anti-agrégants plaquettaires

Indications

- Angor instable
- Attaques ischémiques transitoires
- Infarctus du myocarde
- Angioplastie
- Stenting/bypass coronaire
- Fibrillation auriculaire

Aspirine (acide acétylsalicylique)

Effets

Antiagrégant plaquettaire: liaison irréversible et inactivation de la COX-1
Analgésique
Anti-inflammatoire
Antipyrétique

Effets secondaires

Hémorragies
Interactions médicamenteuses

Indications

Antiplaquettaire: diminution de la resténose et des thromboses après angioplastie ou stenting vasculaire

Contre-indications

3^e semestre de la grossesse

Antagonistes

Autres

Inhibition de la synthèse de TXA2 avec une dose de 100-160mg/j.
Persistance de l'effet anti-agrégant plusieurs jours après l'administration <- liaison irréversible
Petites doses, grands effets <- liaison irréversible

Clopidogrel

Effets

Antiagrégant plaquettaire:

inhibiteur du récepteur purinergique à l'ADP (P2Y1/12) sur les plaquettes
inhibition de l'aggrégation plaquettaire induite par l'ADP

Effets secondaires

Saignements

Ecchymoses

Hématomes

Interactions médicamenteuses

Indications

Diminution de la resténose et des thromboses après angioplastie ou stenting vasculaire
Prévention des thromboses

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Pro-médicament: activé en deux étapes par le CYP450 (3A4, 2C19)
Métabolite actif: 2-oxo-clopidogrel

Abciximab

Effets

Antiagrégant plaquettaire: inhibiteur du récepteur GPIIb/IIIa

Effets secondaires

Hémorragie

Thrombopénie (si utilisations répétées)

Indications

Diminution de la resténose après stenting vasculaire pour infarctus aigu

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Anticorps monoclonal contre:

Récepteur (glycoprotéine) GPIIb/IIIa

Récepteur pour le fibrinogène

Récepteur de la vitronectine ($\alpha_v\beta_3$) (thrombocytes et cellules épithéliales)

Tirofiban

Effets

Antiagrégant plaquettaire:

Antagoniste non peptidique du récepteur GPIIb/IIIa

Inhibition de la liaison du fibrinogène sur le récepteur GPIIb/IIIa

Bloquage de l'agrégation plaquettaire

Effets secondaires

Hémorragie

Indications

Angor instable

Infarctus sans onde Q

Contre-indications

Antagonistes

Autres

iv

Sulfate/fumarate ferreux

Effets

Antianémique. Supplémentation en fer

Effets secondaires

Fréquemment:

Douleurs épigastrique

Diarrhée

Constipation

Nausée

Dyspepsie

Diminution de l'appétit

Occasionnellement:

Prurit

Erythème

Démangeaisons

Indications

Déficiences en fer

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Per os

La réponse au traitement dépend de:

Absorption

Tolérance

Maladies concomitantes (infection)

Erythropoïétine

Effets

Antianémique

Effets secondaires

Fréquents:

Hypertension artérielle

Céphalée

Réaction cutanée

Arthralgies

Attention au développement d'une carence en fer

Indications

Anémie symptomatique:

Associée l'insuffisance rénale chronique

Patient **cancéreux** adultes atteints de tumeurs malignes non **myéloïdes** et traité par **chimiothérapie**

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Erythropoïétine **recombinante**

Liaison à un récepteur la cellule **souche érythroïde**

Cinétique:

Demi-vie plasmatique 4-8 heures

Demi-vie biologique: 1 semaine

Traitement de l'insuffisance cardiaque

Médicaments

Diurétiques

Vasodilateurs

Inhibiteur de l'enzyme de conversion

Antagoniste du récepteur AT1

Béta-bloquants

Antagonistes de l'aldostérone

Inotrope positif

Plan thérapeutique:

Stade A:

Réduction des facteurs de risques

IECA/antagoniste AT1 et traitement des facteurs de risque

Stade B:

IECA/antagoniste AT1 et si besoin, béta-bloquant

Stade C:

IECA et béta-bloquant

Restriction en Sel, diurétique et digoxine (ionotrope)

Antagonistes de l'aldostérone

Stade D:

Ionotropes

Hydrochlorothiazide

Effets

Diurétique thiazidique

Diminution du volume extracellulaire donc de la pression de remplissage (diminution de la précharge)

Effets secondaires

Résistance aux diurétiques possibles

Contrôler la kaliémie

Indications

Insuffisance cardiaque

Amélioration des symptômes: dyspnée, œdème (augmentation des doses en fonction de ceux-ci)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Moins efficace que les diurétiques de l'anse

Furosémide

Effets

Diurétique de l'anse

Diminution du volume extracellulaire donc de la pression de remplissage (diminution de la précharge)

Effets secondaires

Résistance aux diurétiques possibles

Contrôler la kaliémie

Indications

Insuffisance cardiaque

Amélioration des symptômes: dyspnée, œdème (augmentation des doses en fonction de ceux-ci)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Plus efficace que les diurétiques thiazidiques

Torasémide

Effets

Diurétique de l'anse

Diminution du volume extracellulaire donc de la pression de remplissage (diminution de la précharge)

Effets secondaires

Résistance aux diurétiques possibles

Contrôler la kaliémie

Indications

Insuffisance cardiaque

Amélioration des symptômes: dyspnée, œdème (augmentation des doses en fonction de ceux-ci)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Plus efficace que les diurétiques thiazidiques

Dinitrate d'isosorbide

Effets

Vasodilatateur. Nitrate organique

Diminution de la résistance périphérique (diminution de la post-charge)

Effets secondaires

Indications

Insuffisance cardiaque

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Captopril, Enalapril, Lisinopril « -pril »

Effets

Inhibiteur du système rénine- angiotensine-aldostérone , Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
Suppression de la production d'AngII et d'aldostérone
Diminution activité sympathique
Potentialisation des diurétiques
Vasodilatation artères > veines
Diminution du remodelage, de l'hypertrophie cardiaque
Diminution de l'hyperplasie vasculaire

Effets secondaires

Hypotension
Toux sèche fréquente due à la bradykinine
Angio-oedème (des membres inférieurs)
Diminution fonctionnelle du GFR (arrêt ou diminution de la posologie si la diminution est plus grande que 20% de la GFR)
Hyperkaliémie
Angiotensine II « escape » -> perte d'efficacité

Indications:

Insuffisance cardiaque (gauche)
Hypertension

Contre-indications

Antagonistes

Autres

À prescrire avant les β -bloquants
Efficacité: augmentation de l'espérance de vie, diminution des hospitalisations, amélioration des symptômes chez les patients ICG
Alternative: -sartan -> moins efficace mais moins d'effets secondaires

Losartan, candésartan « -sartan »

Effets

Inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone, Antagoniste du récepteur AT1 (récepteur de type 1 de l'angiotensine)

- Suppression de la production d'aldostérone

- Diminution activité sympathique

- Potentialisation des diurétiques

- Vasodilatation artères > veines

- Diminution du remodelage, de l'hypertrophie cardiaque

- Diminution de l'hyperplasie vasculaire

Effets secondaires

- Hypotension

- Angio-œdèmes

- Troubles de la fonction rénale

- Hyperkaliémie

- Diminution de l'angiotensine II «escape»

- Moins d'effets secondaires dépendants de la Bradykinine que les IEC

Indications

- Hypertension artérielle

- Insuffisance cardiaque aigüe et chronique après infarctus du myocarde

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Métopropol

Effets

Antagoniste β_1 sélectif

Diminution de la stimulation sympathique compensatrice

Diminution de la tachyarythmie

Diminution du remodelage tissulaire cardiaque

Effets secondaires

Hypotension

Diminution de la fréquence cardiaque

Péjoration des symptômes (dyspnée, fatigue, œdème, prise de poids)

Indications

Insuffisance cardiaque modérée à sévère (classe II à IV), en accompagnement des IEC et diurétiques

Insuffisance cardiaque faible à modérée -> diminue la mortalité et le nombre d'hospitalisations

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Pas d'activité sympathomimétique intrinsèque

Carvédilol plus efficace que métoprolol

Carvédilol

Effets

- Antagoniste β_1 , β_2 , α_1 et agoniste inverse (=stimulation négative)
 - Diminution de la stimulation sympathique compensatrice
 - Diminution de la tachyarythmie
 - Diminution du remodelage tissulaire cardiaque

Effets secondaires

- Hypotension
- Diminution de la fréquence cardiaque
- Péjoration des symptômes (dyspnée, fatigue, œdème, prise de poids)

Indications

- Insuffisance cardiaque modérée à sévère (classe II à IV), en accompagnement des IEC et diurétiques
- Insuffisance cardiaque faible à modérée -> diminue la mortalité et le nombre d'hospitalisations

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Agoniste inverse, activité antiproliférative
- Carvédilol plus efficace que métoprolol

Spironolactone

Effets

Antagoniste de l'aldostérone, bloqueur compétitif du récepteur nucléaire aux minéralocorticoïdes
Diurétique d'épargne potassique (diminution la réabsorption distale de Na+)
(Diminution du remodelage tissulaire cardiaque)

Effets secondaires

Hyperkaliémie (> 6mmol/l) (en particulier si ttt concomitant avec digoxine) -> monitoring kaliémie et créatinine
Gynécomastie

Indications

Insuffisance cardiaque sur dysfonction ventriculaire gauche, symptomatique malgré traitement standard

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Éplérénone

Effets

Antagoniste de l'aldostérone, bloqueur du récepteur nucléaire aux minéralocorticoïdes
Diurétique d'épargne potassique (diminution la réabsorption distale de Na+)
(Diminution du remodelage tissulaire cardiaque)

Effets secondaires

Hyperkaliémie (> 6mmol/l) (en particulier si ttt concomitant avec digoxine) -> monitoring kaliémie et créatinine
Gynécomastie (plus avec spironolactone)

Indications

Insuffisance cardiaque sur dysfonction ventriculaire gauche, symptomatique malgré traitement standard

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Digoxine

Effets

Inotrope positif et anti-arythmique

Inhibition de la Na^+/K^+ ATPase:

Augmentation de l'automatisme dans le ventricule

Augmentation du débit sanguin

Augmentation de la perfusion périphérique

Augmentation de la pression pulmonaire

Augmentation de la diurèse

Effets vegaux (parasympathiques):

Diminution de l'automatisme des nœuds SA et AV

-> Augmentation de la période réfractaire -> augmentation de la durée du potentiel de repos diastolique

-> Bradycardie et bloc atrio-ventriculaire

Effets secondaires

Arythmies ventriculaires

Troubles gastro-intestinaux

Troubles neurologiques: troubles de la vision des couleurs, désorientation

Indications

Insuffisance cardiaque (péjoration malgré traitement avec diurétiques, IECA/antagonistes AT1, β -bloquants)

Fibrillation auriculaire (contrôle de la réponse ventriculaire) et IC

Contre-indications

Interaction avec les anti-arythmiques (vérapamil, amiodarone, quinidine...)

Interaction avec la K^+ plasmatique -> attention l'hypokaliémie augmente l'effet de la digoxine

Antagonistes

Autres

Marge thérapeutique étroite

Demi-vie: 36 heures -> attention si pris tous les jours, risque d'accumulation

Élimination rénale proportionnelle à la filtration glomérulaire -> attention en cas d'IR

Diminue le risque d'hospitalisation mais n'augmente pas la survie!

Dopamine

Effets

Inotrope positif, agoniste dopaminergique D1 et D2, β -adrénergique

Faible dose:

Inotrope positif

Vasodilatateur

Augmentation de la perfusion rénale

Forte dose:

Vasoconstriction périphérique (effet α -adrénergique)

Effets secondaires

Indications

Insuffisance cardiaque décompensée (support cardiovasculaire à court terme)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Dobutamine

Effets

Inotrope positif, agoniste adrénergique β_1 et β_2 , agoniste partiel α_1

Inotrope positif

Vasodilatateur

Augmentation de la fraction d'éjection systolique

Peu d'effet sur la fréquence cardiaque

Effets secondaires

Indications

Insuffisance cardiaque décompensée (support cardiovasculaire à court terme)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Pas d'effet dopaminergique

Milrinone

Effets

Inotrope positif, inhibiteur sélectif de la phosphodiesterase 3 (PDE3)

Inotrope positif

Vasodilatateur

Accélération de la relaxation myocardique

Effets secondaires

Indications

Insuffisance cardiaque décompensée (support cardiovasculaire à court terme)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Traitement de l'asthme et de la BPCO

Médicaments

Bronchodilatateurs

- β2 sympathomimétique sélectifs
- Sympathomimétiques non sélectifs
- Anticholinergiques
- Théophilline
- Inhibiteur de la phosphodiésterase 4 (BPCO sévère)

Antiallergiques

- Corticostéroïdes
- Cromoglycate de Na
- Antagonistes des leucotriènes

Salbutamol

Effets

Bronchodilatateur, agoniste β 2-adrénérgique sélectif de courte durée d'action (SABA)

Effets secondaires

Fréquents

Tremblements

Céphalées

Occasionnels

Palpitations

Tachycardies

Indications

Asthme et bronchite chronique:

Traitement du bronchospasme aigu

Prévention du bronchospasme

Prévention de l'asthme d'effort

Traitement d'entretien

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Par inhalation de préférence

Fénotérol

Effets

Bronchodilateur, agoniste β 2-adrénérgique sélectif de courte durée d'action (SABA)

Effets secondaires

Fréquents

Tremblements

Céphalées

Occasionnels

Palpitations

Tachycardies

Indications

Asthme et bronchite chronique:

Traitement du bronchospasme aigu

Prévention du bronchospasme

Prévention de l'asthme d'effort

Traitement d'entretien

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Par inhalation de préférence

Formotérol

Effets

Bronchodilateur, agoniste β 2-adrénérgique sélectif de longue durée d'action (LABA)

Effets secondaires

Fréquents

Palpitations

Crampes musculaires

Tremblements

Agitations

Céphalées

Occasionnels

Tachycardie

Indications

Asthme bronchique (traitement à long terme)

Bronchite chronique (traitement à long terme)

BPCO (traitement à long terme)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Par inhalation de préférence

Salmétérol

Effets

Bronchodilatateur, agoniste β 2-adrénergique sélectif de longue durée d'action (LABA)

Effets secondaires

Fréquents

- Palpitations
- Crampes musculaires
- Tremblements
- Agitations
- Céphalées

Occasionnels

- Tachycardie

Indications

- Asthme bronchique (traitement à long terme)
- Bronchite chronique (traitement à long terme)
- BPCO (traitement à long terme)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Par inhalation de préférence
- Bronchodilatation efficace après 10 à 20 minutes (augmentation du VEMS de plus de 15%)
- Effet maximal après 3 heures
- Métabolisé par hydroxylation par CYP3A4

Ipratropium

Effets

Bronchodilatateur, anticholinergique, antagoniste du récepteur M3 à courte durée d'action (SAMA)

Effets secondaires

Fréquent

Maux de tête

Vertiges

Sécheresse de la bouche

Nausées

Troubles de la motilité intestinale

Occasionnel

Rétention urinaire

Indications

Asthme et BPCO:

Traitement de longue ou de courte durée

En monothérapie ou en combinaison

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Par inhalation uniquement

Analogue à l'atropine -> augmentation du Ca²⁺ intracellulaire

Moins efficace que agonistes β_2

Pics plasmatiques obtenus quelques minutes après l'inhalation

Théophylline

Effets

Bronchodilatateur, inhibiteur de la phosphodiesterase (III et IV) (xanthine) et antagoniste compétitif des récepteurs à l'adénosine de type 1

Relaxation des muscles lisses

Effets sur les médiateurs de l'inflammation

Effets secondaires > 100µM (*en italiques = effets dus à une intoxication*) -> «drug monitoring»

Hypokaliémie

Hypercalcémie

Hyperuricémie

Augmentation de la diurèse

Augmentation de la créatinine

Arythmie

Tachycardie

Palpitations

Hypotension

Troubles gastro-intestinaux (*nausée, vomissements, diarrhée*)

Douleurs précordiales

Céphalées

Agitation

Convulsion

Indications

Asthme et BPCO:

Obstruction bronchique réversible

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Per os ou parentérale

Marge thérapeutique étroite: 30-100 µM

Métabolisée par le CYP1A2

Effet des corticostéroïdes

Effets

- Diminution du nombre d'éosinophiles
- Diminution de la libération de cytokines par les lymphocytes T et les macrophages
- Diminution du nombre de mastocytes
- Diminution du nombre de cellules dendritiques
- Diminution du nombre de cytokines et de médiateurs par les cellules épithéliales
- Diminution de l'exudat par les cellules endothéliales
- Augmentation de l'expression de récepteurs $\beta 2$ et diminution de la libération de cytokines par les cellules musculaires lisses pulmonaires
- Diminution de la sécrétion de mucus

Effets secondaires

Locaux

- Dysphonie
- Candidose oropharyngée
- Toux

Systémiques

- Insuffisance et suppression adrénargiques
- Suppression de la croissance
- Ecchymoses
- Ostéoporose
- Cataractes
- Glaucome
- Anormalités métaboliques (glucose, insuline, triglycérides)
- Perturbations psychiatriques (euphorie, dépression)
- Pneumonie

Budésonide

Effets

Anti-inflammatoire local, corticostéroïde
Prévention des symptômes
Amélioration des fonctions pulmonaires

Effets secondaires

Rares : muguet local de la muqueuse buccale et pharyngée
Occasionnels:
Légères irritations de muqueuse pharyngienne
Troubles de la déglutition
Toux
Enrouement
Précautions: retard de croissance (enfants)

Indications

Asthme et BPCO
Traitement d'entretien

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Par inhalation de préférence
Effet plusieurs heures après l'inhalation
Biodisponibilité de 38%
Haute affinité pour les récepteurs aux glucocorticoïdes

Béclométhasone

Effets

Anti-inflammatoire local, corticostéroïde

Prévention des symptômes

Amélioration des fonctions pulmonaires

Effets secondaires

Rares : muguet local de la muqueuse buccale et pharyngée

Occasionnels:

Légères irritations de muqueuse pharyngienne

Troubles de la déglutition

Toux

Enrouement

Précautions: retard de croissance (enfants)

Indications

Asthme et BPCO

Traitement d'entretien

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Par inhalation de préférence

Haute affinité pour les récepteurs aux glucocorticoïdes

Acide cromoglicique

Effets

Méiateur de l'inflammation

Inhibition de la dégranulation des mastocytes

Inhibition de la libération de médiateurs de l'inflammation

Effets secondaires

Occasionnels:

Légère irritation de la gorge

Toux

Troubles respiratoires passagers

Rares:

Pneumonie à éosinophile

Infiltrations pulmonaires avec éosinophilie

Indications

Asthme bronchique

Bronchite asthmatique

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Par inhalation seulement

Moins efficace que les glucocorticoïdes

Zafirlukast

Effets

Méiateur de l'inflammation, antagonistes des récepteurs aux leucotriènes

Effets secondaires

Très fréquent:

infections

Fréquent:

Taux accrus de transaminases

Rougeurs

Myalgies

Indications

Asthme:

Prévention des crises (ne convient pas pendant les crises aiguës)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Simvastatine, pravastatine, atorstatine (Statines)

Effets

Hypolipémiants, inhibiteur compétitif de l'HMG-CoA réductase
Diminution de la synthèse du cholestérol hépatique
Augmentation expression hépatique des récepteurs aux LDL
Augmentation de la clairance plasmatique des LDL
(Peu de diminution des triglycérides)

Effets secondaires

Douleurs musculaires
Troubles gastro-intestinaux
Elévation des transaminases hépatiques (mais hépatotoxicité et insuffisance hépatique rares)
Myopathies (effet dose-dépendant)

Indications

Prévention primaire de la maladie athéromateuse chez les patients à risque
Prévention secondaire de la maladie coronarienne et de l'ictus avec athérosclérose symptomatique
Hypercholestérolémies familiales

Contre-indications

Interactions médicamenteuses (gemfibrozil) -> myopathie
Grossesse: tératogène chez l'animal

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité systémique 5-30%: effet 1^{er} passage -> important car limitation des effets indésirables systémiques
Métabolisme principalement par CYP3A4 (sauf pravastatine)
Efficacité: diminution des événements cardiovasculaires et des AVC, diminution de la mortalité en cas d'événement CV.

Fénofibrate (bezafibrate)

Effets

Hypolipémiant, fibrate, agoniste des récepteurs PPAR α (peroxisome proliferator activated receptor):

- Stimulation de la lipoprotéine lipase

- Stimulation de l'oxydation des acides gras

- Modification de l'expression des apolipoprotéines (apoC-II, apoA-I, apoA-II)

- Modification de la clairance des VLDL

- Diminution des taux de VLDL et des triglycérides

- Diminution plus modérée des LDL

- Augmentation des HDL

Effets secondaires

- Myopathies: myosite, rhabdomyolyse (en association avec les statines)

- Prédisposition aux calculs biliaires

Indications

Contre-indications

- Insuffisance rénale

- Insuffisance hépatique

Antagonistes

Autres

- Glucuro-conjugaison puis élimination rénale

- Forte liaison aux protéines plasmatiques

- Biodisponibilité hépatique basse -> limitation des effets indésirables systémiques

Acide nicotinique

Effets

Hypolipémiant (à dose élevée, 2-6g/j)

Inhibition de la lipolyse des triglycérides (lipases)

Diminution du transport des acides gras libres vers le foie

Diminution de la synthèse hépatique des triglycérides

Diminution des triglycérides (30-40%)

Elévation des HDL-C (30-40%)

Effets secondaires

Flush par libération de PGD2 -> administration avec des inhibiteurs des PG

Hépatotoxicité si > 2g/j -> suivi des transaminases

Résistance à l'insuline

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

L'acide nicotinique (niacine) est le précurseur de la vitamine B3. Celle-ci est active après transformation en NAD et NADP.

Colestyramine

Effets

Hypoliémiant, résine échangeuse d'anions

Déplétion d'acides biliaires:

Augmentation de la synthèse d'acides biliaires à partir de cholestérol

Augmentation de l'expression de récepteurs aux LDL

Augmentation de la clairance plasmatique des LDL

Diminution des LDL plasmatiques

Augmentations de la synthèse des TG

Synergie avec les statines

Effets secondaires

Troubles intestinaux

Constipation

Acidose hyperchlorémique

Indications

Contre-indications

Diminution de l'absorption de vitamine D

Diminution de l'absorption de l'acide folique

Diminution de l'absorption de digoxine

Diminution de l'absorption des coumarines

Diminution de l'absorption des thiazides

Diminution de l'absorption de thyroxine

..

Antagonistes

Autres

Ézétimibe

Effets

Hypolipémiant

Inhibition de l'absorption intestinale du cholestérol par inhibition du transporteur NPC1L1:

Inhibition de l'incorporation de cholestérol dans les chylomicrons

Diminution de l'apport de cholestérol dans le foie

Augmentation de l'expression des récepteurs au LDL dans le foie -> diminution des LDL sanguins

Effets secondaires

Douleurs abdominales

Diarrhées

Flatulences

Fatigue

Myalgies

Augmentation d'ALAT et/ou de l'ASAT

Indications

En association avec les statines, potentialise leurs effets

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Médicaments pouvant entraîner une hyperlipidémie

Hormones:

- Oestrogènes
- Contraceptifs oraux
- Androgènes
- Certains anti-oestrogènes (tamoxifène)

Rétinoïdes:

- Isotrétinoïne

IFN- α

Immunosuppresseurs:

- Ciclosporine

Antirétroviraux:

- Inhibiteurs des protéases, et autres

Hypoglycémiants:

- Rosiglitazone

Anti-arythmiques

Classifications selon Vaughan-Williams

Classe I : bloc du canal sodique :
Lidocaïne

Classe II : β -bloquants:
Propranolol
Sotalol

Classe III : prolongation du potentiel d'action (bloc des canaux K+):
Amiodarone

Classe IV : bloc des canaux calciques :
Vérapamil
Diltiazem

Autres: digoxine, adénosine

Lidocaïne

Effets

- Anti-arythmique de classe 1, bloc des canaux Na⁺
- Augmentation du seuil d'excitabilité
- Augmentation de la durée de l'intervalle QRS
- Diminution de l'excitabilité
- Diminution de l'automatisme
- Diminution de la vitesse de conduction

Effets secondaires

- Toxicité : arythmies dues à des phénomènes de ré-entrée

Indications

- Traitement et prévention des tachycardies
- Fibrillation ventriculaire
- Anesthésique local

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Efficacité du bloc augmente avec la fréquence cardiaque

Propranolol

Effets

- Anti-arythmique de classe 2, β -bloquant, antagoniste β non sélectif
 - Inhibition des courants Ca^{2+}
 - Inhibition de la repolarisation
 - Diminution du courant pacemaker
 - Ralenti la conduction
 - Augmente la période réfractaire au nœud AV

Effets secondaires

Indications

Contre-indications

- Asthme bronchique
- Insuffisance cardiaque décompensée
- Bradycardie marquée

Antagonistes

Autres

Sotalol

Effets

Anti-arythmique de classe 2, β -bloquant, antagoniste β non sélectif
Inhibition direct des canaux K^+ (I_{kr})
Prolongation du QT

Effets secondaires

Prolongation de l'intervalle QT
Torsade de pointe (dose-dépendant)

Indications

Tachy-arythmies ventriculaires
Fibrillation auriculaire

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Amiodarone

Effets:

Anti-arythmique de classe 3

Bloc canaux potassiques (surtout I_{kr}) -> allongement de la durée du potentiel d'action et diminution de l'automatisme

Bloc canaux sodiques

Inhibition non compétitive des récepteurs β -adrénergiques

Prolongation de l'intervalle QT

Effets secondaires

Hypothyroïdie/hyperthyroïdie

Photosensibilité

Dépôts cornéens

Fibrose pulmonaire irréversible

Prolongation de l'intervalle QT

Torsade de pointe

Indications

Tachycardie ventriculaire

Tachycardie supra-ventriculaire

Maintien du rythme sinusal en cas fibrillation auriculaire

Contre-indications

Antagonistes

Autres

iv

Demi-vie : 10-100 jours

Analogue de l'hormone thyroïdienne et interaction avec le récepteur thyroïdien

Vérapamil

Effets:

Anti-arythmique de classe 4

Bloc canaux Ca^{2+} (type L)

Diminution de la vitesse de conduction jusqu'à bloc AV

Augmentation de l'intervalle PR

Diminution de la réponse ventriculaire dans la fibrillation auriculaire

Vasodilatation: baroréflexe et activation sympathique

Effets secondaires

Indications

Prévention des tachycardie supra-ventriculaire

Diminution du rythme cardiaque chez les pts avec fibrillation auriculaire
(Ischémie myocardique)

Contre-indications

Insuffisance cardiaque

Antagonistes

Autres

En utilisation avec digoxine: réduit l'élimination rénale

Diltiazem

Effets:

Anti-arythmique de classe 4

Bloc canaux Ca^{2+} (type L)

Diminution de la vitesse de conduction jusqu'à bloc AV

Augmentation de l'intervalle PR

Diminution de la réponse ventriculaire dans la fibrillation auriculaire

Vasodilatation: baroréflexe et activation sympathique

Effets secondaires

Indications

Prévention des tachycardie supra-ventriculaire

Diminution du rythme cardiaque chez les pts avec fibrillation auriculaire
(Ischémie myocardique)

Contre-indications

Insuffisance cardiaque

Antagonistes

Autres

En utilisation avec digoxine: réduit l'élimination rénale

Adénosine

Effets

Anti-arythmique

Activation des récepteurs A1 (GPCR) : stimulation des $I_{K_{ACh}}$ et inhibition des courants Ca^{2+} stimulés par l'AMPc intracellulaire

Raccourcissement du potentiels d'action

Augmentation de la période réfractaire au nœud SA

Ralentissement de l'automatisme au nœud SA

Ralentissement de la conduction AV

Effets secondaires

Douleurs thoraciques après injection

Dyspnée

Asystolie transitoire

Indications

Tachycardie supra-ventriculaire

Contre-indications

Antagonistes

Autres

iv en bolus

Demi-vie : courte (quelques secondes)

Traitement de l'ischémie myocardique

Médicaments

Vasodilatateurs « anti-angineux »:

Dérivés nitrés

Anticalciques

Antagonistes β -adrénergiques

Antiagrégants plaquettaires

Anticoagulants

Nitroglycérine

Effets

Vasodilatateur, dérivé nitré

A faible dose :

Vasodilatation veineuse -> diminution du retour veineux -> diminution forte de la précharge -> diminution de la pression de remplissage télédiastolique

Peu d'effet sur la résistance vasculaire systémique.

A forte dose:

Diminution de la postcharge -> diminution des pressions systolique et diastolique -> tachycardie réflexe

Effets secondaires

Céphalées

Hypotension

Vertiges

Tachycardie réflexe

Indications

Crise d'angor

Insuffisance cardiaque gauche sévère

Contre-indications

Inhibiteurs de la PDE5 (sildenafil)

Antagonistes

Autres

Faible biodisponibilité -> effet 1^{er} passage: rapide hydrolyse hépatique

Administration sublinguale (pour augmenter la biodisponibilité à 70%) -> pic plasmatique et effets après 4-6min

Alternatives: spray, administration transdermique (patch)

Tolérance proportionnelle à la dose et à la fréquence

Dinitrate d'isosorbide

Effets

Vasodilatateur, dérivé nitré

A faible dose :

Vasodilatation veineuse -> diminution du retour veineux -> diminution forte de la précharge -> diminution de la pression de remplissage télédiastolique

Peu d'effet sur la résistance vasculaire systémique.

A forte dose:

Diminution de la postcharge -> diminution des pressions systolique et diastolique -> tachycardie réflexe

Effets secondaires

Indications

Traitement à long terme du syndrome coronaire

Traitement à long terme de l'insuffisance cardiaque chronique (en association)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Administration *per os* (forme retard) : biodisponibilité 70%

Nifédipine

Effets

- Inhibiteur des canaux calciques de type L de la musculature des vaisseaux, dihydropyridines
- Vasodilatation coronaire
- Effets sur la postcharge +++
- Effets sur la précharge +
- Baroréflexe avec augmentation compensatrice du tonus sympathique
- Légère diminution de la contractilité cardiaque

Effets secondaires

- Hypotension
- Vertiges
- Céphalées
- Péjoration possible de l'angor
- Tachycardie réflexe
- Œdèmes périphériques
- Toux
- Somnolence

Indications

- Prévention de l'angor stable, instable et lié à l'exercice
- Hypertension
- Infarctus du myocarde

Contre-indications

- Insuffisance cardiaque

Antagonistes

Autres

- Bonne biodisponibilité
- Demi-vie: 2h
- Per os -> latence de l'effet (30-60min)
- Métabolisme par CYP3A4

Amlodipine

Effets

- Inhibiteur des canaux calciques de type L de la musculature des vaisseaux, dihydropyridines
- Vasodilatation coronaire
- Effets sur la postcharge +++
- Effets sur la précharge +
- Baroréflexe avec augmentation compensatrice du tonus sympathique
- Légère diminution de la contractilité cardiaque

Effets secondaires

- Hypotension
- Vertiges
- Céphalées
- Péjoration possible de l'angor
- Tachycardie réflexe
- Œdèmes périphériques
- Toux
- Somnolence

Indications

- Prévention de l'angor stable, instable et lié à l'exercice
- Hypertension
- Infarctus du myocarde

Contre-indications

- Insuffisance cardiaque

Antagonistes

Autres

- Bonne biodisponibilité
- Demi-vie plus longue
- Per os -> absorption plus lente
- Métabolisme par CYP3A4

Féلودipine

Effets

- Inhibiteur des canaux calciques de type L de la musculature des vaisseaux, dihydropyridines
- Vasodilatation coronaire
- Effets sur la postcharge +++
- Effets sur la précharge +
- Baroréflexe avec augmentation compensatrice du tonus sympathique
- Légère diminution de la contractilité cardiaque

Effets secondaires

- Hypotension
- Vertiges
- Céphalées
- Péjoration possible de l'angor
- Tachycardie réflexe
- Œdèmes périphériques
- Toux
- Somnolence

Indications

- Prévention de l'angor stable, instable et lié à l'exercice
- Hypertension
- Infarctus du myocarde

Contre-indications

- Insuffisance cardiaque

Antagonistes

Autres

Métoprolol

Effets

β -bloquant

Inotrope négatif

Chronotrope négatif

Diminue les effets cardiaques de la sur-stimulation sympathique liée à la lésion ischémique ou à l'IC

Diminution du remodelage cardiaque

Effets secondaires

Liés essentiellement à l'effet inotrope négatif

Indications

Crise d'angor liée à l'effort

Insuffisance cardiaque

Contre-indications

Asthme

Syndrome obstructif chronique

Raynaud

Autres syndromes ischémiques périphériques

Réserve myocardique réduite -> décompensation de la fonction cardiaque gauche

Antagonistes

Autres

Antagoniste cardiosélectif des récepteurs β_1 -adrénergiques

Aténolol

Effets

β -bloquant

Inotrope négatif

Chronotrope négatif

Diminue les effets cardiaques de la sur-stimulation sympathique liée à la lésion ischémique ou à l'IC

Diminution du remodelage cardiaque

Effets secondaires

Liés essentiellement à l'effet inotrope négatif

Indications

Crise d'angor liée à l'effort

Insuffisance cardiaque

Contre-indications

Asthme

Syndrome obstructif chronique

Raynaud

Autres syndromes ischémiques périphériques

Réserve myocardique réduite -> décompensation de la fonction cardiaque gauche

Antagonistes

Autres

Antagoniste cardiosélectif des récepteurs β_1 -adrénergiques

Anti-hypertenseurs

Médicaments

- Sympatholytiques
Sympatholytiques centraux:
Méthyldopa
Clonidine
Antagonistes α_1 -adrénergiques:
Doxazosine
Antagonistes β adrénergiques:
Cardiosélectifs: aténolol, métoprolol
Non cardiosélectifs: propranolol, pindolol
Antagonistes α_1 et β_{1-2} adrénergiques : carvédilol
- Vasodilatateurs
Anticalciques:
Amlodipine
Nifédipine
Activateurs des canaux au K^+ :
Minoxidil
Diazoxide
- Diurétiques
- Inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone (RSAA)
IECA:
« -pril »
Antagonistes des récepteurs AT1 à l'AngII:
« -sartan »
Inhibiteurs de la rénine:
aliskirène

Physiologie cardiaque

Effets de l'acétylcholine

Nœud SA : ACh -> diminution de la fréquence cardiaque :

ACh $\rightarrow$ canaux If $\Rightarrow$ diminution de la pente de dépolarisation

ACh $\rightarrow$ canaux GIRK $\Rightarrow$ repolarisation plus basse (abaissement de la ligne du potentiel de membrane)

ACh $\rightarrow$ $I_{Ca^{2+}}$ $\Rightarrow$ augmentation du seuil de dépolarisation

Nœud AV : ACh $\rightarrow$ Diminution de la vitesse de conduction :

ACh $\rightarrow$ $I_{Ca^{2+}}$ $\Rightarrow$ diminution de la vitesse de conduction

Effets des cathécolamines

Augmentation de la fréquence cardiaque : nœuds SA et AV

Cat $\rightarrow$ $I_{Ca^{2+}}$ $\Rightarrow$ augmentation de la pente de dépolarisation et diminution de seuil de dépolarisation

Augmentation de la force de contraction :

Cat $\rightarrow$ Augmentation de la probabilité d'ouverture des canaux calciques L.

Cat $\rightarrow$ Phosphorylation des canaux calciques du réticulum sarcoplasmique permettant ainsi la mobilisation en plus de calcium

Cat $\rightarrow$ Augmentation de la sensibilisation des canaux calciques du réticulum sarcoplasmique au calcium cytoplasmique

Cat $\rightarrow$ Phosphorylation du phospholamban qui est un inhibiteur de la Serca, une pompe du réticulum sarcoplasmique qui se trouve sur le réticulum sarcoplasmique. La phosphorylation bloque cet inhibiteur ; l'action de la pompe est favorisée.

Plus de calcium est pompé à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. La vitesse de recaptage du calcium dans est augmentée et le réticulum contient plus de calcium. Ainsi, lors de la prochaine contraction, davantage de calcium est libéré. Ceci entraîne une augmentation de la quantité de calcium mobilisé.

Cat $\rightarrow$ Phosphorylation des têtes des fibres de myosine (amélioration de l'interaction et donc la force) qui augmentent leur affinité pour leurs sites d'actine.

Module 2

Leucotriènes (LTs)

Effets

Eicosanoïdes

Potentialisation de la perception de la douleur, hyperalgie (SNC)

Pro-inflammatoire

Effets secondaires

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Libération d'acide arachidonique par hydrolyse des phospholipides de la membrane grâce à la PLA2 -> métabolisme rapide de l'AA par les lipoxgénases (LOX).

Prostaglandines (PGs)

Effets

Prostanoïdes (Eicosanoïdes)

PGD2:

vasodilatation, médiateur de l'inflammation (augmente la biosynthèse pendant celle-ci), contraction bronches et utérus, induction de la fièvre

PGE2:

Vasodilatation, médiateur de l'inflammation (augmente la biosynthèse pendant celle-ci), contraction bronches et utérus (basse concentration), relaxation bronches et utérus, contraction GI, augmente la sécrétion de mucus gastrique et diminue la sécrétion de H⁺, augmente le flux plasmatique rénal et diminue la réabsorption de Na⁺, induction de la fièvre, stimulation de la sécrétion d'ACTH, stéroïde et insuline

PGF2

Contraction bronches et utérus, contraction GI

PGs:

Potentialisation de la perception de la douleur, hyperalgie (SNC)

Effets secondaires

Indications

Analogue PGE1:

Protection gastrique (misoprostol)

Maintient du canal artériel ouvert

Dysfonction érectile

Analogue PGE2:

Provocation de l'accouchement

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Libération d'acide arachidonique par hydrolyse des phospholipides de la membrane grâce à la PLA2 -> métabolisme rapide de l'AA par les cyclo-oxygénases (COX1 -> ubiquitaire, COX2 -> inducible par l'inflammation)

Thromboxane (TXA₂)

Effets

Prostanoïdes (Eicosanoïdes)

Vasoconstriction

Agrégation plaquettaire

Contraction bronches et utérus

Effets secondaires

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Libération d'acide arachidonique par hydrolyse des phospholipides de la membrane grâce à la PLA₂ -> métabolisme rapide de l'AA par les cyclo-oxygénases (COX1 -> ubiquitaire, COX2 -> inducible par l'inflammation)

Prostacycline (PGI₂)

Effets

Prostanoïdes (Eicosanoïdes)

Vasodilatation

Inhibition de l'agrégation plaquettaire

médiateur de l'inflammation (augmente la biosynthèse pendant celle-ci)

relaxation bronches et utérus

augmente la sécrétion de mucus gastrique et diminue la sécrétion de H⁺ (COX1 et COX2)

augmente le flux plasmatique rénal et diminue la réabsorption de Na⁺ (COX2)

Effets secondaires

Indications

Analogue PGI₂:

Hypertension pulmonaire (Iloprost)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Libération d'acide arachidonique par hydrolyse des phospholipides de la membrane grâce à la PLA₂ -> métabolisme rapide de l'AA par les cyclo-oxygénases (COX1 -> ubiquitaire, COX2 -> inducible par l'inflammation)

Anti-inflammatoires non-stéroïdiens

Effets: Inhibition de la synthèse des prostanoïdes

Analgésique

Anti-pyrétique

Anti-inflammatoire (très faible pour paracétamol)

Autres possibles:

Cardioprotection

Prévention du cancer

Effets secondaires: Par ordre de fréquence décroissant

Gastro-intestinale:

Douleurs abdominales, nausées, diarrhées,

Erosions/ulcères gastriques, hémorragie, anémie, perforation*

Plaquettes:

Tendance au bleus* , risque d'hémorragie*

Rein:

Rétention hydrique, hyperkaliémie, diminution de l'efficacité des diurétiques, des antihypertenseurs

Péjoration de la fonction rénale chez patient insuffisant rénaux/cardiques/hépatiques

Effet anti-uricosurique

Cardiovasculaire:

Infarctus, ictus, thrombose (exception aspirine)

Fermeture du canal artériel

SNC:

Céphalées, vertiges, confusion, hyperventilation

Utérus:

Prolongation de la gestation, inhibition du travail

Hypersensibilité:

Asthme, urticaire, flush, hypotension

*Effets diminuées
pour les AINS
CO2-sélectifs

Anti-inflammatoires non-stéroïdiens

Pharmacocinétique

Absorption

Absorption rapide

Distribution

Forte liaison aux protéines plasmatiques

Elimination

Biotransformation hépatique:

Oxydation

Hydroxylation

Conjugaison

Elimination rénale:

Forme active

Métabolites

Interactions

Interactions pharmacodynamiques:

Glucocorticoïdes: augmentation du risque de complication digestives

Anticoagulants

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC):

AINS diminuent les effets des IEC

Hyperkaliémie pour IEC et AINS

Interactions pharmacocinétiques:

Médicaments liés aux protéines plasmatiques: acénocoumarol, sulfonilurées, méthotrexate

Médicaments à élimination rénale: lithium, digoxine, aminoglycosides

Aspirine (acide acétylsalicylique)

Effets

AINS, inhibiteur faiblement sélectif COX1
Antipyrétique et analgésique (1-2 g./j.)
Anti-inflammatoire (3-4 g./j.)
Anti-aggrégant plaquettaire (40-80 mg./j.)

Effets secondaires

Très fréquents:	Allongement du temps de saignement Microhémorragie
Fréquents:	Gastralgies
Occasionnels:	Dyspepsie, nausées, vomissements, diarrhée Asthme

Toxicité:

Légère: < 150 mg/kg | Modérée: 150-300 mg/kg | Sévère: 300-500 mg/kg (Attention enfants et personnes âgées)
Salicylisme: nausées, vomissements, diarrhée, hyperthermie, "tinnitus" (bourdonnement d'oreilles ou acouphènes)
Troubles de l'équilibre acide-basique: alcalose respiratoire, acidose métabolique de compensation. Acidose en cas d'intoxications sévères

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Acide faible -> absorption par voie orale (diffusion non ionique)
Hydrolysé par les estérases plasmatiques et tissulaires en salicylate
Conjugué aux protéines plasmatiques (>50 %)
Métabolisme hépatique : oxidation/conjugaison à la glycine ou à l'ac.glucoronique
Saturation possible des enzymes hépatiques (t1/2 élimination dose dépendant)
25% excrété par le rein sans modifications, augmentée par alcalinisation des urines (diffusion non ionique)

Ibuprofène

Effets

AINS dérivé de l'acide proprionique COX non sélectif

Analgésique

Anti-inflammatoire

Anti-pyrétique

Effets secondaires

Effets indésirables des AINS

Indications

Arthrite

Douleurs

Dysménorrhée

...

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Demi-vie plasmatique: 2h

Naproxène

Effets

AINS dérivé de l'acide proprionique COX non sélectif

Analgésique

Anti-inflammatoire

Anti-pyrétique

Effets secondaires

Effets indésirables des AINS

Indications

Légèrement plus efficace que l'ibuprofène

Inhibition plaquettaire variable (diminution du risque relatif d'infarctus)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Demi-vie plasmatique: **variable** (14 heures ou plus)

Diclofénac

Effets

AINS dérivé de l'acide acétique faiblement sélectif COX2 (comme célécoxib)

Analgésique

Anti-inflammatoire

Anti-pyrétique

Effets secondaires

Effets indésirables des AINS

Effets gastro-intestinaux chez 20% des patients

Indications

Arthrite

Douleurs

Céphalées

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Demi-vie plasmatique: 1-2 heures

Biodisponibilité: 50%

Accumulation dans le liquide synovial (meilleure action en cas d'inflammation des articulations)

Acide méfénamique

Effets

AINS dérivé des fénamates COX non sélectif
Analgésique
Anti-inflammatoire
Anti-pyrétique

Effets secondaires

Effets indésirables des AINS

Indications

Douleurs aiguës
Douleurs chroniques

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Demi-vie plasmatique: 2 heures
90% liés aux protéines plasmatiques

Piroxicam

Effets

AINS faiblement sélectif COX2

Analgésique

Anti-inflammatoire

Anti-pyrétique

Effets secondaires

Effets indésirables des AINS (moins de risques GI mais plus de risques CV -> pro-thrombotique)

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Célécoxibe

Effets

AINS faiblement sélectif COX2

Analgésique

Anti-inflammatoire

Anti-pyrétique

Effets secondaires

Effets indésirables des AINS (moins de risques GI mais plus de risques CV -> pro-thrombotique)

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Paracétamol (acétaminophène)

Effets

AINS avec une affinité faible pour COX1, COX2, inhibiteur COX3?

Analgésique

Antipyrétique

(Faible anti-inflammatoire)

(Pas d'effets sur l'agrégation plaquettaire)

Effets secondaires

Mieux toléré que les autres AINS

Intoxications:

Nécrose hépatique

Nécrose tubulaire rénale

Hypoglycémie

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Acétylcystéine -> assure une bonne réserve de glutathion

Autres

Pharmacocinétique:

Glucuro/sulfoconjugaison hépatique: voie principale de biotransformation

Petite fraction métabolisée par CYP (hydroxylation) et formation de N-acetyl-p-benzoquinoneimine (NAPQI), métabolite toxique hautement réactif: cette voie devient plus importante en cas de saturation des enzymes de conjugaison

Mésalazine (acide 5-aminosalicyclique)

Effets

AINS, indépendant des COX (mécanisme d'action peu connu)

Effets secondaires

Indications

Maladies inflammatoires du gros intestin (maladie de Crohn et colite ulcéreuse)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Comprimés filmés gastrorésistants

Pas de sulfapyridine

Sulfasalazine

Effets

AINS, indépendant des COX (mécanisme d'action peu connu)

Effets secondaires

Réaction allergique (rash, fièvre, hépatite, anémie hémolytique)

Diminution de l'absorption d'acide folique -> donner un complément

(Sulfapyridine responsable des effets indésirables)

Indications

Maladies inflammatoires du gros intestin (maladie de Crohn et colite ulcéreuse)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

5-ASA (acide 5-aminosalicylique) lié à sulfapyridine par un pont azoïque -> prévient l'absorption dans l'estomac

Pont azoïque cleavé par les bactéries du gros intestin

Métabolite actif: 5-ASA

Biodisponibilité: per os, 70% atteint le côlon

Analgésiques morphiniques (opioïdes): effets

Effets

Tronc cérébral:

Analgésie spinale

Analgésie supraspinale

SNC et système mésolimbique dopaminergique (sécrétion de dopamine) :

Euphorie

Sédation

Dysphorie

Hallucinations

Perception de récompense

Parasympathique (stimulation, sécrétion d'Ach):

Myosis (signe d'intoxication)

Centre de la respiration (inhibition):

Dépression respiratoire

Toxicité aiguë -> mort par overdose

Centre de la toux (inhibition):

Diminution du réflexe de la toux

Centre du vomissement (stimulation area postrema):

Nausées

Vomissements

Effets neuroendocriniens:

Inhibition sécrétion d'hormones de l'axe hypothalamo-hypophysaire (GnRH, CRH)

Augmentation sécrétion de prolactine

Neurones entériques (système gastro-intestinal):

Diminution du péristaltisme

Diminution des sécrétions intestinales

Analgésiques morphiniques (opioïdes): effets secondaires

Effets secondaires

Dépression respiratoire

Nausées

Vomissements

Constipation

Sédation

Etat confusionnel

Hallucinations

Dysphorie

Constipation

Rétention urinaire (CAVE anticholinergique)

Hypotension artérielle

Libération d'histamine:

Bronchoconstriction

Vasodilatation

Prurit (tolérance)

Tolérance (3-4 semaines -> rotation des opioïdes)

Syndrome de neurotoxicité (-> rotation des opioïdes)

Analgésiques morphiniques (opioïdes): indications

Indications

Analgésie:

Douleurs nociceptives -> bonne efficacité

Douleurs neuropathiques (lésions neuronales) -> moins bonnes réponses aux opioïdes

Toux

Diarrhées

Traitement du syndrome de sevrage

Morphine

Effets

Opioïde agoniste naturel 10% d'extraits de pavots (alcaloïdes)
Effets des analgésiques morphiniques

Effets secondaires

Effets secondaires des analgésiques morphiniques

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Absorption rapide par l'épithélium gastro-intestinal

Effet 1^{er} passage -> biodisponibilité faible 25% -> De ce fait: voie d'administration: iv, rectale, épidurale, intrathécale

Demi-vie: 2 heures | Effets: 4-5 heures (i.v.) | Tolérance variable

Passage de la barrière hémato-encéphalique faible

Métabolisme:

glucuroconjugaison -> métabolites actifs (morphine-6-glucuronide) ou inactifs (morphine-3-glucuronide) -> élimination rénale

Péthidine

Effets

Opioïde agoniste

Effets des analgésiques morphiniques

Effets secondaires

Effets secondaires des analgésiques morphiniques

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Fentanyl

Effets

Opioïde agoniste synthétique (phénylpipéridine)
Effets des analgésiques morphiniques

Effets secondaires

Effets secondaires des analgésiques morphiniques
Rigidité musculaire
Pas de libération d'histamine

Indications

Co-médication de l'anesthésie générale

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Agoniste μ 100-1000 fois plus puissant que la morphine
Plus liposoluble que la morphine (phénomène cinétique de redistribution)
Temps court (5min) jusqu'à l'analgésie maximale, idem pour récupération
Relative stabilité cardiovasculaire

Codéine (méthylmorphine)

Effets

Opioïde agoniste naturel 0.5% d'extraits de pavots (alcaloïdes)
Antitussif
Analgésique

Effets secondaires

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité bonne -> administration per os
Basse affinité pour les récepteurs aux opioïdes
CYP2D6: métabolisme en morphine (10%) | CYP3A4: métabolisme en métabolites inactifs

Héroïne (diacétylmorphine)

Effets

Opioïde agoniste synthétique

Effets des analgésiques morphiniques

Effets secondaires

Effets secondaires des analgésiques morphiniques

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Naloxone en urgence en cas d'overdose

Autres

Passage de la barrière hémato-encéphalique élevé

Méthadone

Effets

Opioïde agoniste synthétique

Effets des analgésiques morphiniques

Effets secondaires

Effets secondaires des analgésiques morphiniques

Interaction médicamenteuses (CYP3A4)

Prolongement du QT (pro-arythmique)

Toxicité identique à celle de la morphine

Indications

Douleurs chroniques

Traitement du syndrome de sevrage aux opiacés

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Bonne absorption orale

Métabolisme hépatique

Plasma « peak » concentration après 4h

Demi-vie longue: 15 – 40 heures

Sélectif pour les récepteurs μ

Naloxone

Effets

Opioïde antagoniste

Effets secondaires

Indications

Overdose d'héroïne -> dépression respiratoire

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Buprénorphine

Effets

Opioïde agoniste partiel μ , synthétique

Effets des analgésiques morphiniques

Effets secondaires

Effets secondaires des analgésiques morphiniques

CAVE: risque de sevrage chez patient sous un autre traitement opioïde

Indications

Sevrage

Douleur modérée

Peut antagoniser une dépression respiratoire due à fentanyl

Contre-indications

Antagonistes

Autres

25 – 50x plus puissant que la morphine

Lipophile

Demi-vie plasmatique : 3heures, effet pharmacologique plus long (dissociation lente du récepteur)

Élimination digestive

Tramadol

Effets

Opioïde agoniste synthétique (analogue de la codéïne)
Analgésique
Antitussif

Effets secondaires

Dépression respiratoire plus faible que la morphine (à des doses analgésiques équivalentes)

Contre-indications

Antidépresseurs: IMAO, tricycliques, ISRS
CAVE: épilepsie

Antagonistes

Autres

Faible agoniste μ
Egalement inhibiteur du recaptage de NA et de 5-HT -> contre indications

Lopéramide

Effets

Opioïde agoniste synthétique (phénylpipéridine) non analgésique

Effets secondaires

Indications

Antidiarrhéique

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Ne pénètre pas le SNC à doses thérapeutiques

Dextrométorphan

Effets

Opioïde agoniste synthétique non analgésique

Effets secondaires

Indications

Antitussif

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Halothane

Effets

Anesthésique volatile

Effets secondaires

Gueule de bois <- relativement lipophile, compartiment profond donc récupération lente

Diminution de la tension artérielle

Dépression cardiaque -> diminution de la fraction d'éjection

Arythmies

Diminution de la réponse ventilatoire au CO₂

Augmentation du flux sanguin cérébral (CAVE: hypertension intracrânienne)

Réaction immune: hépatite fulminante

Hyperthermie maligne: (predisposition génétique)

- Contraction musculaire

- Hyperthermie

- Augmentation du métabolisme

- > Traitement par dantrolène

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Plus/très peu utilisé

Coefficient huile:air = 220 -> puissant

Coefficient sang:air = 2.4 -> temps d'induction/récupération moyen-lent

Isoflurane

Effets

Anesthésique volatile

Maintien de l'anesthésie après induction

Effets secondaires

Hypotension artérielle

Diminution des résistances périphériques

Vasodilatateur coronaire

-> risque d'ischémie chez patients coronaires

Dépression respiratoire

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Coefficient huile:air = 91 -> puissant

Coefficient sang:air = 1.4 -> temps d'induction/récupération moyen

Sévoflurane

Effets

Anesthésique volatil

Maintien de l'anesthésie après induction

Effets secondaires

Irritant (toux, laryngospasme) (moins que le desflurane)

Chute (diminution des résistance vasculaires périphériques)

Dépression respiratoire

Potentialisation des myorelaxants

Indications

Chirurgie ambulatoire

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Coefficient huile:air = 53

Coefficient sang:air = 0.6 -> temps d'induction/récupération rapide

Desflurane

Effets

Anesthésique volatil

Maintien de l'anesthésie après induction

Effets secondaires

Irritant (toux, laryngospasme)

Chute (diminution des résistances vasculaires périphériques)

Dépression respiratoire

Potentialisation des myorelaxants

Indications

Chirurgie ambulatoire

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Coefficient huile:air = 23

Coefficient sang:air = 0.4 -> temps d'induction/récupération rapide

Protoxyde d'azote

Effets

Anesthésique volatile

Effets secondaires

Anémie (si utilisation répétée et prolongée)

Indications

Adjuvant

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Accumulation dans les cavités gazeuses

Analgésie à MAC 20%

Sédation à MAC 30-80% (conc. Hypoxiques -> donné sous-pression)

Coefficient huile:air = 1.4 -> faible puissance anesthésiante

Coefficient sang:air = 0.5 -> temps d'induction/récupération rapide

Thiopental (pentobarbital)

Effets

- Anesthésique général parentéral, barbiturique
- Sédation légère à anesthésie générale
- Prolongation de la durée du sommeil

Effets secondaires

- Dépression respiratoire
- Laryngospasme
- Diminution du métabolisme cérébral
- Diminution de la tension artérielle
 - > dose-dépendants
- Gueule de bois
- Tolérance

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Lipophile
- Induction rapide (inconsciences après 20s)
- Redistribution ensuite-> accumulation hors du SNC dans d'autres compartiments tissulaires -> gueule de bois
- Vss 2.3L/kg
- Accumulation lors de doses répétées
- Inhibiteur des CYP et inducteur enzymatique
- Mécanisme d'action:
 - activation des récepteurs ionotropiques GABA_A -> ne nécessite pas GABA

Midazolam

Effets

Anesthésique général parentéral, benzodiazépine
Anxiolytique
Sédatif-hypnotique
Myorelaxant
Anticonvulsivant
Amnésie antérograde

Effets secondaires

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Flumazénil

Autres

Pas de tolérance
Composé lipophile
Hydroxylation (CYP3A4 et CYP2C19), conjugaison
Mécanisme d'action:
potentialisation des récepteurs ionotropiques GABA_A -> requiert GABA!

Propofol

Effets

- Anesthésique général parentéral
 - Idem que thiopental
 - hypotension
 - Effet inotrope négatif
 - Dépression respiratoire

Effets secondaires

Indications

- Chirurgie ambulatoire

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Lipophile, insoluble dans l'eau
- Induction/récupération rapide
- Demi-vie α : 2-8 minutes
- Demi-vie β : 30-80 minutes
- Vss 2.3L/kg
- Clairance rapide (plus que thiopental)
- Mécanisme d'action:
 - agoniste GABA_A

Etomidate

Effets

Anesthésique général parentéral

Effets secondaires

Excitation (pendant l'induction)
Stabilité cardiovasculaire

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Induction rapide puis redistribution
Demi-vie β : 2-3heures
Mécanisme d'action:
Inhibiteur des récepteurs NMDA

Kétamine

Effets

- Anesthésique général parentéral
 - Analgésie
 - Amnésie
 - Perte de conscience
 - <- anesthésie dissociée

Effets secondaires

- Activité sympathicomimétique indirecte
- Augmentation de la pression intracrânienne
- Augmentation de la tension artérielle
- Augmentation du rythme cardiaque
- Anesthésie dissociée:
 - Mouvements involontaires
 - Respiration spontanée

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Induction lente (2-5 minutes)
- 2^e demi-vie: 3heures
- Mécanisme d'action inconnu

Suxaméthonium

Effets

Myorelaxant

Effets secondaires

Indications

Co-médication de l'anesthésie générale

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Mécanisme d'action:

Bloqueur dépolarisant

Tubocurarine

Effets

Myorelaxant

Effets secondaires

Indications

Co-médication de l'anesthésie générale

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Mécanisme d'action:

Antagoniste de l'Ach (bloqueur non dépolarisant)

Vécuronium

Effets

Myorelaxant

Effets secondaires

Indications

Co-médication de l'anesthésie générale

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Mécanisme d'action:

Antagoniste de l'Ach (bloqueur non dépolarisant)

Lidocaïne

Effets

Anesthésique local

Effets secondaires

SNP:

Bloc la sensibilité

Bloc de la jonction neuromusculaire

SNC:

Stimulation: tremor, convulsion, puis dépression

Cardiovasculaire: -> surtout myocarde

diminution de l'excitabilité

diminution de la conduction ventriculaire

diminution de la force de contraction

dilatation artériolaire

Indications

Anesthésique local

Anti-arythmique

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Administration de surface ou infiltration (avec ou sans adrénaline)

Induction rapide

Durée d'action moyenne

Base faible ($pK_a = 7.8$)

Pénétration tissulaire bonne

Demi-vie: 2h

Mécanisme d'action:

Bloc canaux sodiques dépendants du voltage (action intracellulaire)

Buvicaïne

Effets

Anesthésique local

Effets secondaires

Idem que lidocaïne mais moins cardiotoxique

Indications

Anesthésie local de longue durée

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Induction lente

Durée d'action longue

Base faible

Pénétration tissulaire modérée

Demi-vie: 2h

Mécanisme d'action:

Bloc canaux sodiques dépendants du voltage (action intracellulaire)

Tétracaïne

Effets

Anesthésique local

Effets secondaires

Idem que lidocaïne

Indications

Anesthésie spinale

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Induction très lente

Durée d'action longue

Base faible

Pénétration tissulaire modérée

Demi-vie: 1h

Mécanisme d'action:

Bloc canaux sodiques dépendants du voltage (action intracellulaire)

Métamizole

Effets

- Co-analgésique
- Analgésique
- Spasmolytique
- Anti-pyrétique

Effets secondaires

- (rares, mais graves)
- Leucopénie, agranulocytose
- Choc anaphylactoïdes
- Aggravation insuffisance rénale

Indications

Forte douleurs viscérales (post-opératoire) lorsque AINS inefficace, administration limitée dans le temps

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Mécanisme d'action peu connu: interaction métamizole et métabolites actifs avec nocicepteurs SNC et SNP, récepteurs thermiques hypothalamiques

Gabapentine

Effets

Co-analgésique

Effets secondaires

Indications

Douleurs neuropathiques

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Baclofène

Effets

Co-analgésique agoniste des récepteurs GABA_B

Effets secondaires

Indications

Douleurs musculaires

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Dihydroergotamine

Effets

Alcaloïde de l'ergot de seigle
Vasoconstriction des vaisseaux intracrâniens

Effets secondaires

Intoxication = ergotisme:
Vasospasme coronaire et périphérique
Ischémie
Trouble du rythme
HTA
...

Indications

Migraine (pendant la crise)

Contre-indications

Maladie coronarienne

Antagonistes

Autres

Effets moins spécifiques que triptans

Sumatripan

Effets

Antimigraineux: agoniste du récepteur 5-HT_{1B/1D}
Vasoconstriction des vaisseaux intracrâniens

Effets secondaires

(Rare mais sérieux)
Spasme coronaire
Ischémie

Indications

Migraine (pendant la crise)

Contre-indications

Maladie coronarienne

Antagonistes

Autres

Cinétique: per os ou s.c.
Faible biodisponibilité (14-17%)

Module 3

Pénicilline G (benzylpénicilline)

Effets

Antibiotique bêta-lactamine, pénicilline

Effets secondaires

Toxicité directe faible:

Irritation locale

Thrombophlébites

Nausées

Vomissements

Diarrhées

Convulsions <- ↑ [] <- IR

Grande marge thérapeutiques

Hypersensibilité à l'acide pénicilloïque :

Erythème

Anaphylaxie

Vasculite

Eosinophilie

Anémie hémolytique

Arthralgie

Allergies croisées avec d'autres β-lactamines

Rare: néphrites interstitielles

Indications

Gram + (non producteurs de bêta-lactamases), anaérobies, certains Gram- :

Angines à streptococques

Méningites à méningocoques (*Neisseria meningitidis*) ou à pneumocoques

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Molécule hydrophile -> difficulté à traverser les membranes cellulaires

Absorption orale faible

Oralement, i.v., intra-musculaire <- absorption orale faible

Distribution tissulaire limitée -> pas dans le SNC, prostate et pauvre dans LCR

½ vie plasmatique courte (~1-2h)

Élimination rénale: filtration glomérulaire et sécrétion par le tube proximal -> risque d'interactions médicamenteuses

Flucloxacilline

Effets

Antibiotique bêta-lactamine, pénicilline

Effets secondaires

Toxicité directe faible:

Irritation locale

Thrombophlébites

Nausées

Vomissements

Diarrhées

Convulsions <- ↑ [] <- IR

Grande marge thérapeutiques

Hypersensibilité à l'acide pénicilloïque :

Erythème

Anaphylaxie

Vasculite

Eosinophilie

Anémie hémolytique

Arthralgie

Allergies croisées avec d'autres β-lactamines

Rare: néphrites interstitielles

Indications

Germes couverts par les benzylpénicillines

S. aureus et *S. epidermidis* (Gram+ producteurs de β-lactamases)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Pénicillines résistantes aux β-lactamases

Molécule hydrophile -> difficulté à traverser les membranes cellulaires

Absorption orale bonne

Oralement, i.v., intra-musculaire <- absorption orale faible

Distribution tissulaire limitée -> pas dans le SNC, prostate et pauvre dans LCR

½ vie plasmatique courte (~1-2h)

Élimination rénale: filtration glomérulaire et sécrétion par le tube proximal -> risque d'interactions médicamenteuses

Amoxicilline

Effets

Antibiotique bêta-lactamine, pénicilline

Effets secondaires

Toxicité directe faible:

Irritation locale

Thrombophlébites

Nausées

Vomissements

Diarrhées

Convulsions <- ↑ [] <- IR

Grande marge thérapeutiques

Hypersensibilité à l'acide pénicilloïque :

Erythème

Anaphylaxie

Vasculite

Eosinophilie

Anémie hémolytique

Arthralgie

Allergies croisées avec d'autres β-lactamines

Rare: néphrites interstitielles

Indications

Germes couverts par les benzylpénicillines

Certains Gram-

Anaérobies

Entérobactéries (E. coli, P.mirabilis, Salmonella et Shigella spp.)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Aminopénicillines

Molécule hydrophile -> difficulté à traverser les membranes cellulaires

Absorption orale excellente

Oralement, i.v., intra-musculaire <- absorption orale faible

Distribution tissulaire limitée -> pas dans le SNC, prostate et pauvre dans LCR

½ vie plasmatique courte (~1-2h)

Élimination rénale: filtration glomérulaire et sécrétion par le tube proximal -> risque d'interactions médicamenteuses

Carbénicille, Pipéracilline

Effets

Antibiotique bêta-lactamine, pénicilline

Effets secondaires

Toxicité directe faible:

Irritation locale

Thrombophlébites

Nausées

Vomissements

Diarrhées

Convulsions <- ↑ [] <- IR

Grande marge thérapeutiques

Hypersensibilité à l'acide pénicilloïque:

Erythème

Anaphylaxie

Vasculite

Eosinophilie

Anémie hémolytique

Arthralgie

Allergies croisées avec d'autres β-lactamines

Rare: néphrites interstitielles

Indications

Gram+: spectre réduit

Gram-: spectre élargi, infections sévères (*Pseudomonas aeruginosa*) souvent en association avec un aminoglycoside

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Carboxypénicillines

Molécule hydrophile -> difficulté à traverser les membranes cellulaires

Absorption orale faible

Oralement, i.v., intra-musculaire <- absorption orale faible

Distribution tissulaire limitée -> pas dans le SNC, prostate et pauvre dans LCR

½ vie plasmatique courte (~1-2h)

Élimination rénale: filtration glomérulaire et sécrétion par le tube proximal -> risque d'interactions médicamenteuses

Acide clavulanique

Effets

Inactivation des β -lactamases

Indications

clavulanate + amoxicilline =Augmentin®

Céfactor

Effets

Antibiotique bêta-lactamine, céphalosporine

Effets secondaires

Comparable à pénicillines, hypersensibilité croisée

Indications

Gram-: spectre élargi : Protéus, Entérobacter, H.Influenzae, Gonocoques

Otite ou sinusite à Haemophilus

Infections broncho-pulmonaire à Gram+: Haemophilus ou Klebsiella

Infections urinaires compliquées à entérobactéries

Infection ostéo-articulaires

Infection intra-abdominales, pelviennes, chirurgicales

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Céphalosporine de 2^{ème} génération

Absorption orale

Meilleure traversée de la barrière hémato-encéphalique que les pénicillines

½ vie : 1-2 heures -> élimination rapide

Élimination rénale (principalement)

Ceftriaxone

Effets

Antibiotique bêta-lactamine, céphalosporine

Effets secondaires

Comparable à pénicillines, hypersensibilité croisée

Indications

Gram-: spectre **élargi**: Entérobacter, Haemophilus, Neisseria, Pseudomonas, S. pneumoniae
Infections **sévères** à Gram- y compris les **méningites**

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Céphalosporine de 3^{ème} génération

Voie parentérale <- mal réabsorbée dans le tube digestif

Meilleure traversée de la barrière **hémato-encéphalique** que les **pénicillines**

½ vie : 6-8 heures (exception!)

métabolisme **hépatique**

Imipénem-cilastatine

Effets

Antibiotique bêta-lactamine, carbapénème

Effets secondaires

Indications

Large spectre Gram- et Gram+

Germes **résistants** aux autres β -lactamines sauf les MRSA

Infections **nosocomiales** (polymicrobiennes) **sévères**: infections urinaires, respiratoires, gynécologiques, articulations et des os.

Contre-indications

Antagonistes

Autres

CMI basses pour la majorité des Gram (+), des Gram (-) et des anaérobies

Absorption nulle <- destruction par acidité gastrique (instable en milieu acide)

VD = aux autres β -lactamines

Élimination **rénale** -> 60% métabolisé par la **peptidase** des cellules tubulaires rénales -> métabolites **toxiques** -> IR

Cilastatine en co-administration -> inhibiteur de la peptidase

Vancomycine

Effets

Antibiotique, glycopeptide

Effets secondaires

Réactions anaphylactoïdes

Néphrotoxicité

Ototoxicité

Indications

Gram+

MRSA

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Administration i.v.

Passe dans le LCR

Entérobacters résistants à cause de la sur-utilisation par l'industrie gastro-alimentaire

Mécanisme d'action:

Inhibition de la transpeptidation

Inhibition de la transglycosylation

Prévient l'élongation de la chaîne de peptidoglycane

Inhibition de la formation de la membrane cellulaire

Daptomycine

Effets

Antibiotique, glycopeptide

Effets secondaires

Toxicité musculo-squelettique: Myopathie, Rabdomyolyse

Indications

Staphylococcus aureus

Streptococcus

Bactéries résistantes à la vancomycine

(Peu de résistance connue)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Lipopeptide

Liaison à la membrane cellulaire -> dépolarisation -> mort cellulaire

triméthoprim-sulfaméthoxazole (co-trimoxazole)

Effets

Antibiotique, suflamidé

Effets secondaires

Cristallurie

hématurie

Anémie hémolytique

Anémie aplastique

Agranulocytose

Hypersensibilité: photosensibilité, érythème (rarement), épidermolyse

Déficience en acide folique chez les nouveau-né <- les sulfamidés passent dans le lait maternel

Indications

Contre-indications

3^{ème} trimestre de grossesse

Nouveau-né

Grossesse (pas recommandé), risque de fente palatine, spina bifida, troubles du comportements

Antagonistes

Autres

½ vie: 11-12 heures

Distribution large, LCR

Voie orale <- bonne réabsorption par voie orale

Mécanisme d'action:

inhibition de la dihydrofolate réductase

diminution synthèse tetrahydrofolate -> acide folique (coenzyme pour la synthèse de bases puriques)

Ciprofloxacin

Effets

Antibiotique, quinolone

Effets secondaires

Bien toléré en général

Nausées

Céphalées

Accumulation dans l'os:

Arthralgies

Anomalies du cartilage de croissance -> arrêt de la croissance

Indications

Large spectre

Pas actif contre les MRSA

Infection urinaire

Prostatite

Infections gastro-intestinales, pulmonaires, osseuses et des tissus mous

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Bonne biodisponibilité

Large volume de distribution

½ vie: 3-5 heures

Élimination rénale (principalement)

Mécanisme d'action:

inhibiteurs de l'ADN gyrase bactérienne

Lévofloxacin

Effets

Antibiotique, quinolone

Effets secondaires

Bien toléré en général

Nausées

Céphalées

Accumulation dans l'os:

Arthralgies

Anomalies du cartilage de croissance -> arrêt de la croissance

Indications

Large spectre

Pas actif contre les MRSA

Infection urinaire

Prostatite

Infections gastro-intestinales, pulmonaires, osseuses et des tissus mous

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Bonne biodisponibilité

Large volume de distribution

½ vie: 6-8 heures

Élimination rénale (principalement)

Mécanisme d'action:

inhibiteurs de l'ADN gyrase bactérienne

Doxycycline

Effets

Antibiotique, tétracycline

Effets secondaires

Gastro-intestinaux:

Irritations: douleurs épigastriques, nausées, vomissements, diarrhées

Colite pseudomembraneuse (due à *Clostridium difficile*): fièvre, diarrhées sévères

Toxicité: Otoxicité, toxicité hépatique et rénale

Dyscoloration des dents

Photosensibilité

hypersensibilité

Indications

Gram+ & Gram-

Bactériostatique à **large spectre**: nombreux Gram+, Gram-, Rickettsia, Borrelia, Chlamydia, Mycoplasma pneumoniae...

(Flore intestinale sensible)

(Nombreuses résistances)

Contre-indications

Grossesse

Périodes post-natale (0-5 ans)

Antagonistes

Autres

Per os

Diffusion **large** dans les liquides de l'organismes (LCR et placenta <- fœtus exposé)

Élimination **rénale** (principalement)

Mécanisme d'action:

compétition avec le tRNA pour le site de **liaison A** (ribosome) -> **blocage** de la **synthèse** des **protéines** bactériennes

Amikacine, Gentamycine

Effets

Antibiotique, aminoglycoside

Effets secondaires

Ototoxicité (cochléaire et vestibulaire)

Néphrotoxicité <- potentialisée par les diurétiques (furosémide)

Bloc neuromusculaire <- inhibition de la libération d'acétylcholine

Névrite périphérique

Effet dose-dépendants

Indications

Gram-

Entérobactéries

Pseudomonas aeruginosa

Infections sévères en milieu hospitalier

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Absorption per os quasi nulle <-molécule fortement hydrophile

Volume de distribution faible (V_D 0.2-0.3l/kg)

MAIS: concentrations élevées dans l'endo/périlymphe de l'oreille interne et dans le cortex rénal

Elimination exclusivement rénale

$\frac{1}{2}$ vie: 1.5-3.5 heures

Mécanisme d'action:

L'antibiotique se lie à 30S du ribosome

Interfère avec l'initiation, la translation,

Induit des erreurs de lecture (mutations ponctuelles et délétions) -> arrêt prématuré de la synthèse

Clarithromycine, Azithromycine

Effets

Antibiotique, macrolide

Effets secondaires

Diarrhées, Nausées, Vomissements

Rares hépatites cholestatiques (réversible)

Indications

Spectre antibactérien large (Bacillus anthracis, Bartonella spp., Bordetella pertussis, Borrelia burgdorferi, Campylobacter spp., Chlamydia spp., Corynebacteria diphtheriae, Helicobacter pylori (clarithromycine), Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, Moraxella catarrhalis, Mycobacterium aium complex, Mycobacterium pneumoniae, Neisseria spp., etc.....)

Substitut aux pénicillines en cas d'allergies

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Bonne biodisponibilité

Admin. per os

Métabolisme hépatique par CYP3A4 -> nombreuses interactions médicamenteuses possibles (inhibiteur)

Mécanisme d'action:

Terminaison prématurée de la chaîne peptidique

Inhibition de la transpeptidase

Inhibition de la translocation

Clindamycine

Effets

Antibiotique lincosamide

Effets secondaires

Colite pseudo-membraneuse due à la prolifération de *Clostridium* (peut être traitée par du métronidazole ou de la vancomycine)

Indications

Gram+

Anaérobies

Alternative aux β -lactames

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Distribution large mais pas dans le LCR

Mécanisme d'action:

Terminaison prématurée de la chaîne peptidique

Inhibition de la transpeptidase

Inhibition de la translocation

Isoniazide

Effets

Antituberculeux

Effets secondaires

Hypersensibilité: fièvre, rash, anémies hémolytiques

Polynévrites, troubles neurologiques <- toxicité dose-dépendante <- antagonismes avec pyridoxine (Vit. B6)

Hépatotoxicité

Surdosage -> fatal

Indications

Mycobacterium tuberculosis

Bactériostatique contre les formes dormantes

Bactéricide contre les formes actives

Résistances: (4% de la population infectée)

Seul: 1 germe résistant pour 10^{6-7} et association avec d'autres antituberculeux: 1 germe résistant pour 10^{12}

Pas de résistances croisées avec les autres antituberculeux

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Absorption rapide

Diffusion dans tous les compartiments liquides et cellulaires

Biodisponibilité 100%

Élimination rénale de métabolites: N-acétylation par NAT2 (polymorphisme) puis excrétion urinaire <- variations génétiques (acétyleurs lents/rapides)

Pro-médicament -> activation par la catalase-peroxydase (KatG)

Mécanisme d'action:

Inhibition de la synthèse des acides mycoliques de la membrane -> Altérations de la membrane

Rifampicine

Effets

Antituberculeux (macrolytique)

Effets secondaires

Hypersensibilité

Toxicité hépatique

Dyscoloration orange des urines

Indications

Large spectre:

Mycobacterium tuberculosis

Gram+ (*Staphylococcus aureus*)

Gram- (*Pseudomonas*)

Résistance:

Mutations, délétions du gène *rpoB* ($1:10^7-8$)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Per os (variable)

CYP3A4 et inducteur enzymatique de CYP3A4 et autres

Interactions avec nombreux médicaments

Mécanisme d'action:

liaison à ARN polymérase bactérienne (gène *rpoB*):

Blocage de la transcription

Blocage de la synthèse

Ethambutol

Effets

Antituberculeux

Effets secondaires

Hypersensibilité rare

Névrite optique (dose dépendant) -> perte de l'acuité visuelle

Hyperuricémie

Indications

Activité bactériostatique

Résistance: ++ si utilisé seul

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Excrétion rénale

Mécanisme d'action:

Inhibe la synthèse de la paroi cellulaire par inhibition de la synthèse d'arabinogalactan (arabinosyl transférase)

Pyrazinamide

Effets

Antituberculeux:

Effets secondaires

Hépatotoxicité

Hyperuricémie <- la pyrazinamide utilise les mêmes mécanismes que l'acide urique, risque compétitif

Indications

Résistance: perte d'activité par pyrazinamidase

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Métabolisme en acide pirazinoïque (PZA)

Excrétion rénale

Mécanisme d'action:

Activation pas déamination (pyrazinamidase) en acide pyrazinoïque (qui interfère avec les acides mycotiques et la paroi des mycobactéries?) -> inconnu

Amantadine

Effets

Antiviral, virus à ARN

Inhibition de la réplication du virus:

Inhibition de la protéine membranaire M2

Décapsulation

Empêche l'ARN d'entrer dans le noyau

Effets secondaires

Indications

Influenza: Prophylaxie

Syndrome de Parkinson

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Oseltamivir, Zanamivir

Effets

Antiviral, virus à ARN

Inhibiteurs de la neuraminidase :

Inhibition du relargage des virus d'une cellule infectée, aggrégation de virus à la surface cellulaire.

Empêche la dissémination du virus.

Effets secondaires

Indications

Influenza:

Permet de raccourcir la durée de la maladie si administrés dès les premiers symptômes

Prévention

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Développement de résistances -> association avec Amantadine

Promédicament : principe actif = carboxylate d'oseltamivir (biotransformé par estérases hépatiques)

Oseltamivir : biodisponibilité ~ 75 %

(Zanamivir : biodisponibilité < 2%)

Sofosbuvir

Effets

Antiviral, virus à ARN

inhibiteur nucléosidique de la polymérase

Effets secondaires

Indications

Hépatite C

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Ribavirine

Effets

Antiviral, virus à ARN

Analogue nucléosidique -> inhibition de la réplication

Effets secondaires

Indications

Hépatite C

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Télaprévir

Effets

Antiviral, virus à ARN

inhibiteur peptidomimétique des protéases virales

Effets secondaires

Indications

Hépatite C

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Aciclovir

Effets

Antiviral, virus à ADN

Analogue nucléosidique de la **guanine**:

Phosphorylation par **thymidine kinase virale**

Insertion de l'aciclovir monophosphate dans la chaîne d'ADN par polymérase -> bloc de l'élongation (absence de groupe OH en 3') -> inhibition de l'ADN polymérase

Effets secondaires

Bien toléré

Troubles gastro-intestinaux

Rare:

Néphrotoxicité

Neurotoxicité

Indications

Gingivostomatite herpétique

Herpès génital récurrent

Encéphalite herpétique

Kératoconjonctivites

Immunodéprimés:

Zona

Varicelle

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité: 10-30%

Plus efficace sur les cellules infectées <- affinité pour la thymidine kinase virale 200x > thymidine kinase mammifère

Valaciclovir

Effets

Antiviral, virus à ADN

Analogue nucléosidique de la **guanine**:

Phosphorylation par **thymidine kinase virale**

Insertion de l'aciclovir monophosphate dans la chaîne d'ADN par polymérase -> bloc de l'élongation (absence de groupe OH en 3') -> inhibition de l'ADN polymérase

Effets secondaires

Bien toléré

Troubles gastro-intestinaux

Rare:

Néphrotoxicité

Neurotoxicité

Indications

Gingivostomatite herpétique

Herpès génital récurrent

Encéphalite herpétique

Kératoconjonctivites

Immunodéprimés:

Zona

Varicelle

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité: 70%

Per os -> transformation en aciclovir

Plus efficace sur les cellules infectées <- affinité pour la thymidine kinase virale 200x > thymidine kinase mammifère

Zidovudine

Effets

Antirétroviral, NRTI

Inhibition nucléosidique de la transcriptase inverse:

Phosphorylation

Génération d'un substrat synthétique pour la transcriptase inverse

Inhibition compétitive de l'incorporation de nucléosides natifs

Bloc de la transcription réverse: terminaison de la chaîne d'ADN car absence de groupe OH en 3'

Effets secondaires

Fatigue

Myalgies

Nausées

Insomnies

Myélosuppression: anémie, granulocytopénie, neutropénie

Neuropathie périphérique

Hypersensibilité

Hépatotoxicité

Pancréatites

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité orale : 64%

½ vie plasmatique: 1heure

Métabolisme: glycuco-conjugaison: 60-70%

Excrétion rénale: 14%

Ténofovir

Effets

Antirétroviral, NRTI

Inhibition nucléosidique de la transcriptase inverse:

Phosphorylation

Génération d'un substrat synthétique pour la transcriptase inverse

Inhibition compétitive de l'incorporation de nucléosides natifs

Bloc de la transcription réverse: terminaison de la chaîne d'ADN car absence de groupe OH en 3'

Effets secondaires

Fatigue

Myalgies

Nausées

Insomnies

Myélosuppression: anémie, granulocytopénie, neutropénie

Neuropathie périphérique

Hypersensibilité

Hépatotoxicité

Pancréatites

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité orale : 25%

½ vie plasmatique: 14-17heure

Excrétion rénale: 70-80%

Emtricitabine

Effets

Antirétroviral, NRTI

Inhibition nucléosidique de la transcriptase inverse:

Phosphorylation

Génération d'un substrat synthétique pour la transcriptase inverse

Inhibition compétitive de l'incorporation de nucléosides natifs

Bloc de la transcription réverse: terminaison de la chaîne d'ADN car absence de groupe OH en 3'

Effets secondaires

Fatigue

Myalgies

Nausées

Insomnies

Myélosuppression: anémie, granulocytopénie, neutropénie

Neuropathie périphérique

Hypersensibilité

Hépatotoxicité

Pancréatites

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité orale : 93%

½ vie plasmatique: 10heure

Métabolisme: glucuro-conjugaison: 13%

Excrétion rénale: 86%

Abacavir

Effets

Antirétroviral, NRTI

Inhibition nucléosidique de la transcriptase inverse:

Phosphorylation

Génération d'un substrat synthétique pour la transcriptase inverse

Inhibition compétitive de l'incorporation de nucléosides natifs

Bloc de la transcription réverse: terminaison de la chaîne d'ADN car absence de groupe OH en 3'

Effets secondaires

Fatigue

Myalgies

Nausées

Insomnies

Myélosuppression: anémie, granulocytopénie, neutropénie

Neuropathie périphérique

Hypersensibilité qui peut être fatale <- génétique: HLA-B*5701

Hépatotoxicité

Pancréatites

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité orale : 83%

½ vie plasmatique: 0.8-1.5heure

Métabolisme: glucuro-conjugaison: >80%

Excrétion rénale: <5%

Efavirenz

Effets

Antirétroviral, NNRTI

Inhibition non nucléosidique de la transcriptase inverse:

Cible: site allostérique de la transcriptase inverse

Inhibition non compétitive (pas de phosphorylation)

Effets secondaires

Interaction médicamenteuses

Eruptions cutanées, rash

SNC:

Vertiges

Troubles de la concentration

Dysphorie

Rares psychoses

Hypersensibilités

Indications

Risque de développement de résistances croisées (mutation de la reverse transcriptase)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité orale: 50%

½ vie plasmatique: 40-55 heures

Métabolisme: CYP3A4 > CYP2B6

Inhibition de la CYP3A

Névirapine

Effets

Antirétroviral, NNRTI

Inhibition non nucléosidique de la transcriptase inverse:

Cible: site allostérique de la transcriptase inverse

Inhibition non compétitive (pas de phosphorylation)

Effets secondaires

Interaction médicamenteuses

Eruptions cutanées, rash

SNC:

Vertiges

Troubles de la concentration

Dysphorie

Hypersensibilités

Indications

Risque de développement de **résistances croisées** (mutation de la reverse transcriptase)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité orale: 90-93%

½ vie plasmatique: 25-30 heures

Métabolisme: CYP3A4 > CYP2B6

Pas d'inhibition de la CYP3A

Indinavir

Effets

Antirétroviral, Pls

Inhibiteur des protéases virales VIH:

Empêche la scission des précurseurs protéiques en trois grandes protéines.

Effets secondaires

Interactions médicamenteuses

Effets gastro-intestinaux:

Nausées

Vomissements

Diarrhées

LDL-cholestérol ↑, TG↑, lipodystrophies, risque CV↑, risque d'athérosclérose↑

Hyperglycémie

Paresthésies

Hépatotoxicité

Hyperbilirubinémie (Atazanavir)

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité orale: 60-65%

½ vie plasmatique: 1.8 heures

Métabolisme: CYP3A4

Excrétion rénale: 9-12%

Inhibition ++ de CYP3A4 -> amélioration de la pharmacocinétique

Ritonavir

Effets

Antirétroviral, Pls

Inhibiteur des protéases virales VIH:

Empêche la scission des précurseurs protéiques en trois grandes protéines.

Effets secondaires

Interactions médicamenteuses

Effets gastro-intestinaux:

Nausées

Vomissements

Diarrhées

LDL-cholestérol ↑, TG↑, lipodystrophies, risque CV↑, risque d'athérosclérose↑

Hyperglycémie

Paresthésies

Hépatotoxicité

Hyperbilirubinémie (Atazanavir)

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité orale: >60%

½ vie plasmatique: 3-5 heures

Métabolisme: CYP3A4 > CYP2D6

Excrétion rénale: 3.5%

Inhibition +++ de CYP3A4 -> amélioration de la pharmacocinétique

Darunavir

Effets

Antirétroviral, PI

Inhibiteur des protéases virales VIH:

Empêche la scission des précurseurs protéiques en trois grandes protéines.

Effets secondaires

Interactions médicamenteuses

Effets gastro-intestinaux:

Nausées

Vomissements

Diarrhées

LDL-cholestérol ↑, TG↑, lipodystrophies, risque CV↑, risque d'athérosclérose↑

Hyperglycémie

Paresthésies

Hépatotoxicité

Hyperbilirubinémie (Atazanavir)

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité orale: 82%

½ vie plasmatique: 15 heures

Métabolisme: CYP3A4

Excrétion rénale: 8%

Inhibition ++ de CYP3A4 -> amélioration de la pharmacocinétique

Raltégravir

Effets

Antirétroviral, INSTI

Inhibiteur de l'intégrase HIV

Effets secondaires

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Résistances par mutations dans le gène de l'intégrase

Métabolisme: glucuronidation

->Peu d'interactions médicamenteuses

Amphotéricine B

Effets

Antifongique

Effets secondaires

Après injection:

Fièvre

Frisson

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Macrolide (polyène)

Insoluble dans l'eau -> transport par colloïde liposome

Administration i.v. <- absorption gastro-intestinale nulle

Mécanisme:

Liaison à l'ergostérol membranaire -> réorientation de la membrane

Formation de pores -> ↑ perméabilité membranaire

Résistances rares

Fluconazole

Effets

Antifongique, triazole (azole)

Effets secondaires

Interactions médicamenteuses

Interactions avec la synthèse des stéroïdes:

Gynécomastie

Irrégularité du cycle menstruel (Imidazole)

Transaminases hépatiques ↑

Résistance <- traitement prolongé

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Per os

Substrat et puissant inhibiteur du CYP3A4 et d'autres CYP

Fortes liaisons aux protéines plasmatiques

Lentement métabolisé (plus que les imidazoles) et moins d'effets sur la synthèse des stérols humains

Mécanisme d'action:

Inhibition de la 14- α -stérol-déméthylase (dépendant du CYP450) -> inhibition de la déméthylation du lanostérol

Formation de méthylstérols -> altération de la perméabilité membranaire -> inhibition de la croissance cellulaire

Itraconazole

Effets

Antifongique, triazole (azole)

Effets secondaires

Interactions médicamenteuses

Interactions avec la synthèse des stéroïdes:

Gynécomastie

Irrégularité du cycle menstruel (Imidazole)

Transaminases hépatiques ↑

Résistance <- traitement prolongé

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Per os

Substrat et puissant inhibiteur du CYP3A4 et d'autres CYP

Fortes liaisons aux protéines plasmatiques

Lentement métabolisé (plus que les imidazoles) et moins d'effets sur la synthèse des stérols humains

Mécanisme d'action:

Inhibition de la 14- α -stérol-déméthylase (dépendant du CYP450) -> inhibition de la déméthylation du lanostérol

Formation de méthylstérols -> altération de la perméabilité membranaire -> inhibition de la croissance cellulaire

Capsofungine

Effets

Antifongique, echinocandine

Effets secondaires

Généralement bien toléré

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Lipopeptide semi-synthétique

i.v. <- pas de biodisponibilité orale

Mécanisme d'action:

inhibition de la synthèse de D-glucane, composant de la paroi cellulaire -> fragilisation de la paroi cellulaire

Flucytosine

Effets

Antifongique

Effets secondaires

Leucopénie

Thrombocytopénie

Rash

Nausées

Vomissements

Résistances

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Administration **per os**

Mécanisme:

Déamination du flucytosine en 5-FU (spécifique aux levures)

Inhibition de la thymidylate synthétase -> inhibition de la synthèse d'ADN

Incorporation dans l'ARN -> inhibition de l'ARN polymérase -> inhibition de l'ARN

Cortisone

Effets

Immunosuppresseur, glucocorticoïde

Immunosuppression:

Redistribution des lymphocytes

Inhibition des facteurs de transcription pro-inflammatoires (NF-κB)

Inhibition de la synthèse de cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, IL-2)

Inhibition de l'activation et de la prolifération des LT

Nerveux:

Élévation de l'humeur: euphorie, agitation, insomnie

Psychose, névroses

Effets suppressifs sur l'axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien

Métaboliques:

Stimulation de la gluconéogenèse (foie)

Diminution de l'utilisation périphérique du glucose

Diminution de la tolérance au glucose -> CAVE: diabétique

Redistribution du tissu adipeux

Facilitation de l'effet lipolytique des agonistes β-adré.

HTA: ↑ Effet minéralcorticoïde; ↑ Récepteurs à l'AT;

↑ Signalisation adrénergique

Fonte musculaire

Atrophie cutanée

Ostéoporose

Effets secondaires

Insuffisance surrénalienne après arrêt brusque d'un traitement de longue durée (doses supraphysiologiques):

Fièvres

Myalgies

Arthralgies

Malaise

Dyslipidémie

HTA

Thrombose

Changement de l'humeur, de comportement, de la mémoire, psychose

Hémorragie digestive

Pancréatite

Ulcère peptique

Ostéoporose

Nécrose osseuse

Atrophie musculaire

Hypokaliémie

Peau:

Atrophie

Cicatrisation déficiente

Erythème

Striae rubrae

Distensae

RCIU (retard de croissance intra-utérin)

Hypogonadisme

Retard puberté

Indications

Rejet d'organe (doses supra-physiologiques)

Substitution hormonale (insuffisance surrénalienne)

(doses faibles ; pas d'immunosuppression)

Maladies auto-immunes

Contre-indications

Antagonistes

Autres:

Puissance anti-inflammatoire: **1** | Puissance anti-natriurétique: **1** | Durée d'action: **courte**

Administration: orale; i.v.; topique | liaison aux protéines plasmatiques

Mécanisme d'action:

Cortisol se lie au récepteur cytosolique (GR) -> dissociation du complexe GR-HSP-IP -> migration du complexe cortisol-GR dans le noyau -> liaison du complexe cortisol-GR aux glucocorticoïd responding elements (GRE) sur l'ADN -> initiation de la transcription -> synthèse de protéines

Prednisone

Effets

Immunosuppresseur, glucocorticoïde

Immunosuppression:

Redistribution des lymphocytes

Inhibition des facteurs de transcription pro-inflammatoires (NF-κB)

Inhibition de la synthèse de cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, IL-2)

Inhibition de l'activation et de la prolifération des LT

Nerveux:

Élévation de l'humeur: euphorie, agitation, insomnie

Psychose, névroses

Effets suppressifs sur l'axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien

Métaboliques:

Stimulation de la gluconéogenèse (foie)

Diminution de l'utilisation périphérique du glucose

Diminution de la tolérance au glucose -> CAVE: diabétique

Redistribution du tissu adipeux

Facilitation de l'effet lipolytique des agonistes β-adré.

HTA: ↑ Effet minéralcorticoïde; ↑ Récepteurs à l'AT;

↑ Signalisation adrénergique

Fonte musculaire

Atrophie cutanée

Ostéoporose

Effets secondaires

Insuffisance surrénalienne après arrêt brusque d'un traitement de longue durée (doses supraphysiologiques):

Fièvres

Myalgies

Arthralgies

Malaise

Dyslipidémie

HTA

Thrombose

Changement de l'humeur, de comportement, de la mémoire, psychose

Hémorragie digestive

Pancréatite

Ulcère peptique

Ostéoporose

Nécrose osseuse

Atrophie musculaire

Hypokaliémie

Peau:

Atrophie

Cicatrisation déficiente

Erythème

Striae rubrae

Distensae

RCIU (retard de croissance intra-utérin)

Hypogonadisme

Retard puberté

Indications

Rejet d'organe (doses supra-physiologiques)

Substitution hormonale (insuffisance surrénalienne)

(doses faibles ; pas d'immunosuppression)

Maladies auto-immunes

Contre-indications

Antagonistes

Autres:

Puissance anti-inflammatoire: **4** | **Puissance** anti-natriurétique: **0.8** | **Durée d'action**: **intermédiaire**

Administration: orale; i.v.; topique | **liaison** aux protéines plasmatiques

Mécanisme d'action:

Cortisol se lie au récepteur cytosolique (GR) -> dissociation du complexe GR-HSP-IP -> migration du complexe cortisol-GR dans le noyau -> liaison du complexe cortisol-GR aux glucocorticoïd responding elements (GRE) sur l'ADN -> initiation de la transcription -> synthèse de protéines

Triamcinolone

Effets

Immunosuppresseur, glucocorticoïde

Immunosuppression:

Redistribution des lymphocytes

Inhibition des facteurs de transcription pro-inflammatoires (NF-κB)

Inhibition de la synthèse de cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, IL-2)

Inhibition de l'activation et de la prolifération des LT

Nerveux:

Élévation de l'humeur: euphorie, agitation, insomnie

Psychose, névroses

Effets suppressifs sur l'axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien

Métaboliques:

Stimulation de la gluconéogenèse (foie)

Diminution de l'utilisation périphérique du glucose

Diminution de la tolérance au glucose -> CAVE: diabétique

Redistribution du tissu adipeux

Facilitation de l'effet lipolytique des agonistes β-adré.

HTA: ↑ Effet minéralcorticoïde; ↑ Récepteurs à l'AT;

↑ Signalisation adrénergique

Fonte musculaire

Atrophie cutanée

Ostéoporose

Effets secondaires

Insuffisance surrénalienne après arrêt brusque d'un traitement de longue durée (doses supraphysiologiques):

Fièvres

Myalgies

Arthralgies

Malaise

Dyslipidémie

HTA

Thrombose

Changement de l'humeur, de comportement, de la mémoire, psychose

Hémorragie digestive

Pancréatite

Ulcère peptique

Ostéoporose

Nécrose osseuse

Atrophie musculaire

Hypokaliémie

Peau:

Atrophie

Cicatrisation déficiente

Erythème

Striae rubrae

Distensae

RCIU (retard de croissance intra-utérin)

Hypogonadisme

Retard puberté

Indications

Rejet d'organe (doses supra-physiologiques)

Substitution hormonale (insuffisance surrénalienne)

Maladies auto-immunes

Contre-indications

(doses faibles ; pas d'immunosuppression)

Antagonistes

Autres:

Puissance anti-inflammatoire: **5** | Puissance anti-natriurétique: **0** | Durée d'action: **intermédiaire**

Administration: orale; i.v.; topique | liaison aux protéines plasmatiques

Mécanisme d'action:

Cortisol se lie au récepteur cytosolique (GR) -> dissociation du complexe GR-HSP-IP -> migration du complexe cortisol-GR dans le noyau -> liaison du complexe cortisol-GR aux glucocorticoïd responding elements (GRE) sur l'ADN -> initiation de la transcription -> synthèse de protéines

Dexaméthasone

Effets

Immunosuppresseur, glucocorticoïde

Immunosuppression:

Redistribution des lymphocytes

Inhibition des facteurs de transcription pro-inflammatoires (NF-κB)

Inhibition de la synthèse de cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, IL-2)

Inhibition de l'activation et de la prolifération des LT

Nerveux:

Élévation de l'humeur: euphorie, agitation, insomnie

Psychose, névroses

Effets suppressifs sur l'axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien

Métaboliques:

Stimulation de la gluconéogenèse (foie)

Diminution de l'utilisation périphérique du glucose

Diminution de la tolérance au glucose -> CAVE: diabétique

Redistribution du tissu adipeux

Facilitation de l'effet lipolytique des agonistes β-adré.

HTA: ↑ Effet minéralcorticoïde; ↑ Récepteurs à l'AT;

↑ Signalisation adrénergique

Fonte musculaire

Atrophie cutanée

Ostéoporose

Effets secondaires

Insuffisance surrénalienne après arrêt brusque d'un traitement de longue durée (doses supraphysiologiques):

Fièvres

Myalgies

Arthralgies

Malaise

Dyslipidémie

HTA

Thrombose

Changement de l'humeur, de comportement, de la mémoire, psychose

Hémorragie digestive

Pancréatite

Ulcère peptique

Ostéoporose

Nécrose osseuse

Atrophie musculaire

Hypokaliémie

Peau:

Atrophie

Cicatrisation déficiente

Erythème

Striae rubrae

Distensae

RCIU (retard de croissance intra-utérin)

Hypogonadisme

Retard puberté

Indications

Rejet d'organe (doses supra-physiologiques)

Substitution hormonale (insuffisance surrénalienne)

Maladies auto-immunes

Contre-indications

(doses faibles ; pas d'immunosuppression)

Antagonistes

Autres:

Puissance anti-inflammatoire: **25** ; Puissance anti-natriurétique: **0** ; **Durée d'action: longue**

Administration: orale; i.v.; topique ; liaison aux protéines plasmatiques

Mécanisme d'action:

Cortisol se lie au récepteur cytosolique (GR) -> dissociation du complexe GR-HSP-IP -> migration du complexe cortisol-GR dans le noyau -> liaison du complexe cortisol-GR aux glucocorticoïd responding elements (GRE) sur l'ADN -> initiation de la transcription -> synthèse de protéines

Cyclosporine

Effets

Immunosuppresseur, inhibiteur de la calcineurine

Effets secondaires

Hypertension

Syndrome hémolytique urémique

Néphrotoxicité

Neurotoxicité

Diabète sucré

Hyperlipidémie

Augmentation du risque d'infection et de cancer (lymphome)

Marge thérapeutique étroite (surveillance par dosage plasmatique)

Indications

Prévention du rejet d'organe

Maladies auto-immunes

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité: 20-50% (effet de la nourriture)! Pic plasmatique: après 1,5-2 heures | Posologie selon TDM

Métabolisme: CYP3A4 -> interactions médicamenteuses

Mécanisme d'action:

Blocage des voies de signalisation induite par l'activation des TCR

Inhibition de la calcineurine <- formation d'un complexe (phosphatase) <- liaison à la cyclophiline

Inhibition de la déphosphorylation du facteur de transcription NFAT_c

Inhibition de l'activation des LT

Tacrolimus

Effets

Immunosuppresseur, inhibiteur de la calcineurine

Effets secondaires: similaire à la cyclosporine

Néphrotoxicité

Hypertension (50% des patients)

Hyperlipidémie

Diabète (incidence plus élevée que la cyclosporine)

Neurotoxicité (incidence plus élevée que la cyclosporine)

Indications

Prophylaxie du rejet d'organe

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Absorption incomplète et variable <- effet nourriture

½ vie: 12 heures

Posologie selon TDM

Métabolisme par CYP3A4

Mécanisme d'action:

Blocage des voies de signalisation induite par l'activation des TCR

Inhibition de la calcineurine <- formation d'un complexe (phosphatase) <- liaison à la cyclophiline

Inhibition de la déphosphorylation du facteur de transcription NFAT_c

Inhibition de l'activation des LT

Sirolimus

Effets

Immunosuppresseur, inhibiteur de mTor (agents anti-prolifératif)

Effets secondaires

Toxicité:

↑ Cholestérol et triglycérides plasmatiques, Hyperlipidémie

Thrombocytopénie

Leucopénie

Anémie

Stomatite

Retard de cicatrisation

Pas de néphrotoxicité

Indications

Prévention du rejet d'organe (en association avec d'autres médicaments)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Absorption incomplète et variable <- effet nourriture

½ vie: 12 heures

Posologie selon TDM

Métabolisme par CYP3A4

Mécanisme d'action:

Liaison à FKBP-12 -> formation d'un complexe

Inhibition de la protéine kinase mTOR

Blocage du cycle cellulaire à la transition G1→S -> inhibition de l'activation et de la prolifération des LT induits par IL-2

Everolimus

Effets

Immunosuppresseur, inhibiteur de mTor (agents anti-prolifératif)

Effets secondaires

Toxicité:

↑ Cholestérol et triglycérides plasmatiques, Hyperlipidémie

Thrombocytopénie

Leucopénie

Anémie

Stomatite

Retard de cicatrisation

Pas de néphrotoxicité

Indications

Prévention du rejet d'organe (en association avec d'autres médicaments)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Absorption incomplète et variable <- effet nourriture

½ vie: 12 heures

Posologie selon TDM

Métabolisme par CYP3A4

Mécanisme d'action:

Liaison à FKBP-12 -> formation d'un complexe

Inhibition de la protéine kinase mTOR

Blocage du cycle cellulaire à la transition G1→S -> inhibition de l'activation et de la prolifération des LT induits par IL-2

Acide mycophénolique (mycophénolate mofétil, MMF)

Effets

Immunosuppresseur, anti-métabolite

Effets secondaires

Toxicité:

Leucopénie

Diarrhées

Vomissements

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Pro-médicament (MMF) -> conversion rapide -> agent actif (acide mycophénolique) (MPA)

$\frac{1}{2}$ vie (du MPA): ~ 16 heures

Métabolisme: glucuronide du MPA

Mécanisme d'action:

Inhibition de l'inosine monophosphate (IMP) deshydrogénase

Blocage de la synthèse des purines

Inhibition de la prolifération des LT et des LB

Azathioprine

Effets

Immunosuppresseur, anti-métabolite, dérivé des thiopurines

Effets secondaires

Toxicité dose-dépendante:

Pancytopénie = réduction du nombre de GR, GB (leucopénie), plaquettes (-> formule sanguine nécessaire)

Toxicité hépatique

Idiosyncratie: pancréatite, rash

Indications

Immunosuppression

Maladies auto-immunes

Cancer

Maladies inflammatoires du gros intestin (maladie de Crohn et colite ulcéreuse)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Mécanisme:

Pro-médicament clivé en 6-mercaptopurine

Conversion en 6-thioguanine (analogue de la guanine, base purique) -> principe actif

Incorporation à l'ADN

Inhibition de la transcription/traduction

Métabolisme: 2 voies de dégradation, 1 voie d'activation

Mercaptopurine

Effets

Immunosuppresseur, anti-métabolite, dérivé des thiopurines

Effets secondaires

Toxicité dose-dépendante:

Pancytopénie = réduction du nombre de GR, GB (leucopénie), plaquettes (-> formule sanguine nécessaire)

Toxicité hépatique

Idiosyncratie: pancréatite, rash

Indications

Maladies inflammatoires du gros intestin (maladie de Crohn et colite ulcéreuse)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Mécanisme:

Conversion en 6-thioguanine (analogue de la guanine, base purique) -> principe actif

Incorporation à l'ADN

Inhibition de la transcription/traduction

En plus, mercaptopurine -> interfère avec la **synthèse** des **bases puriques** (analogue des bases puriques)

Métabolisme: 2 voies de dégradation, 1 voie d'activation

Basliximab

Effets

Immunosuppresseur, anticorps

Effets secondaires

Infections

Immunogénicité

Autres

Indications

En association avec antimétabolites et/ou corticoïdes (trithérapie)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Mécanisme:

Anticorps inhibiteur du récepteur aux IL-2 (anti-CD25)

Infliximab

Effets

Immunosuppresseur biologique, anticorps

Effets secondaires

Développement d'AC anti-infliximab, +/- neutralisants.

Réactions allergiques (aiguës/subaiguës: fièvre, urticaire, anaphylaxies)

Augmentation incidence infections respiratoires (tuberculose)

Indications

Maladies inflammatoires du gros intestin (maladie de Crohn et colite ulcéreuse)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Mécanisme:

Anticorps chimérique (souris-homme) dirigé contre TNF-alpha

Administration iv, à intervalles semaine-mois

Natalizumab

Effets

Immunosuppresseur, anticorps monoclonal humanisé

Effets secondaires

Infections

Immunogénicité

Hypersensibilité

Leuco-encéphalie multifocale progressive

Indications

En association avec antimétabolites et/ou corticoïdes (trithérapie)

Maladies inflammatoires du gros intestin (maladie de Crohn et colite ulcéreuse)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Mécanisme:

Anticorps dirigé contre l'intégrine alpha4/béta1: bloque la migration des lymphocytes dans l'intestin et dans la cerveau